入

Cloud Manager 3.7

NetApp
October 27, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/occm37/reference_deployment_overview.html on October 27, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目□

入□ 1
部署概述 1
AWS 中的 Cloud Volumes ONTAP 入□ 2
□始在 Azure 中使用 Cloud Volumes ONTAP 3
在 Google 云平台中□始使用 Cloud Volumes ONTAP 4
□置 Cloud Manager 6
网□要求 28
其他部署□□ 43
保持 Cloud Manager 正常□行 56

入□

部署概述

□始之前，□可能希望更好地了解部署 Cloud Manager 和 Cloud Volumes ONTAP 的□□。

安装 Cloud Manager

部署和管理 Cloud Volumes ONTAP 需要 Cloud Manager □件。□可以在以下任意位置部署 Cloud Manager ：

- Amazon Web Services （ AWS ）
- Microsoft Azure
- Google 云平台

  在 GCP 中部署 Cloud Volumes ONTAP □， Cloud Manager 必□位于 Google 云平台中。

- IBM 云
- 在□自己的网□中

如何部署 Cloud Manager 取决于□□□的位置：

Cloud Manager 的位置	如何部署 **Cloud Manager**
AWS	1. "从 NetApp Cloud Central 部署 Cloud Manager" 建□ 2. "从 AWS Marketplace 部署" 3. "在 Linux 主机上下□并安装□件"
AWS C2S	"从 AWS 智能社区市□部署 Cloud Manager"
Azure 通用区域	1. "从 NetApp Cloud Central 部署 Cloud Manager" 建□ 2. "从 Azure Marketplace 部署" 3. "在 Linux 主机上下□并安装□件"
Azure 政府	"从 Azure 美国政府市□部署 Cloud Manager"
Azure 德国	"在 Linux 主机上下□并安装□件"
Google 云平台	1. "从 NetApp Cloud Central 部署 Cloud Manager" 建□ 2. "在 Linux 主机上下□并安装□件" □无法从 GCP Marketplace 在 Google Cloud 中部署 Cloud Manager
IBM 云	"在 Linux 主机上下□并安装□件"
内部网□	"在 Linux 主机上下□并安装□件"

云管理器□置

在安装 Cloud Manager 后，□可能需要□行其他□置，例如添加其他云提供商□□，安装 HTTPS □□等。

- "□置 Cloud Central □□"
- "将 AWS □□添加到 Cloud Manager"
- "将 Azure □□添加到 Cloud Manager"
- "安装 HTTPS □□"
- "□置 AWS KMS"

Cloud Volumes ONTAP 部署

□□并□行 Cloud Manager 后，□可以□始在云提供商中部署 Cloud Volumes ONTAP 。

"AWS 入□"， ，和 提供有□快速□□和□行 Cloud Volumes ONTAP 的□明。有□其他□助信息，□参□以下内容：

- "AWS 中的 Cloud Volumes ONTAP 9.7 支持的配置"
- "Azure 中 Cloud Volumes ONTAP 9.7 支持的配置"
- "GCP 中的 Cloud Volumes ONTAP 9.7 支持的配置"
- "□□配置"
- "在 AWS 中□□ Cloud Volumes ONTAP"
- "在 Azure 中□□ Cloud Volumes ONTAP"
- "在 GCP 中□□ Cloud Volumes ONTAP"

AWS 中的 Cloud Volumes ONTAP 入□

先□置 AWS ，然后从 NetApp Cloud Central □□ Cloud Manager □件，□始使用 Cloud Volumes ONTAP 。我□□□在 AWS 中□布的第一个 Cloud Volumes ONTAP 系□提供 30 天免□□用。

□置网□

1. 支持从目□ VPC □行出站 Internet □□，以便 Cloud Manager 和 Cloud Volumes ONTAP 可以与多个端点□系。

   此□□非常重要，因□ Cloud Manager 无法在没有出站 Internet □□的情况下部署 Cloud Volumes ONTAP 。如果需要限制出站□接，□参□的端点列表 "云管理器" 和 。

2. 将 VPC 端点□置□ S3 服□。

   如果要将冷数据从 Cloud Volumes ONTAP 分□到低成本□象存□，□需要 VPC 端点。

提供所需的 **AWS** □限

从 NetApp Cloud Central 部署 Cloud Manager □，□需要使用具有部署□例□限的 AWS □□。

1. □到 AWS IAM 控制台，然后通□□制和粘□的内容来□建策略 "□用于 AWS 的 NetApp Cloud Central 策略"。
2. 将策略附加到 IAM 用□。

从 **AWS Marketplace** □□

"从 AWS Marketplace □□ Cloud Manager" □保在免□□用 Cloud Volumes ONTAP □束后不会中断服□。□于□□建的□个 Cloud Volumes ONTAP PAYGO 系□以及□□用的□个附加功能，此□□将向□收取□用。

如果□要通□自□□可□（ BYOL ）□□ Cloud Volumes ONTAP， "然后，□需要在 AWS Marketplace 中□□□□品"。

从 **NetApp Cloud Central** □□ **Cloud Manager**

部署和管理 Cloud Volumes ONTAP 需要 Cloud Manager □件。从□□ Cloud Manager □例只需几分□ "Cloud Central"。

使用 **Cloud Manager** □□ **Cloud Volumes ONTAP**

在 Cloud Manager 准□就□后、只需□□“□建”、□□要□□的系□□型并完成向□中的□□。25 分□后、□的第一个 Cloud Volumes ONTAP 系□□□已□□并正在□行。

□看以下□□、了解□些□□：

► https://docs.netapp.com/zh-cn/occm37//media/video_getting_started_aws.mp4 *(video)*

相□□接

- "□估"
- "云管理器的网□要求"
- "AWS 中的 Cloud Volumes ONTAP 的网□要求"
- "AWS 的安全□□□"
- "将 AWS □□添加到 Cloud Manager"
- "Cloud Manager 如何使用 AWS □限"
- "在 AWS 中□□ Cloud Volumes ONTAP"
- "从 AWS Marketplace □□ Cloud Manager"

□始在 Azure 中使用 Cloud Volumes ONTAP

首先从 Cloud Volumes ONTAP □始，先□置 Azure， 然后从 NetApp Cloud Central 部署 Cloud Manager □件。有□在中部署 Cloud Manager 的□明，□参□ "Azure 美国政府区域" 和中的 。

□置网□

从目□ VNet □用出站 Internet □□，以便 Cloud Manager 和 Cloud Volumes ONTAP 可以与多个端点□系。

此□□非常重要，因□没有出站 Internet □□、 Cloud Manager 无法部署 Cloud Volumes ONTAP 。如果需要限制出站□接，□参□的端点列表 "云管理器" 和 。

提供所需的 **Azure** □限

从 NetApp Cloud Central 部署 Cloud Manager □，□需要使用具有部署 Cloud Manager 虚□机□限的 Azure □□。

1. 下□ "□用于 Azure 的 NetApp Cloud Central 策略"。
2. 通□将 Azure □□ ID 添加到 "AssignableScops" 字段来修改 JSON 文件。
3. 使用 JSON 文件在 Azure 中□建名□ *Azure SetupAsService* 的自定□角色。

   示例： * AZ 角色定□ create -role-definition C ： \Policy_for_Setup_as_Service_Azure.json*

4. 在 Azure □□中，将自定□角色分配□将从 Cloud Central 部署 Cloud Manager 的用□。

从 **NetApp Cloud Central □□ Cloud Manager**

部署和管理 Cloud Volumes ONTAP 需要 Cloud Manager □件。从□□ Cloud Manager □例只需几分□ "Cloud Central"。

使用 **Cloud Manager □□ Cloud Volumes ONTAP**

在 Cloud Manager 准□就□后、只需□□“□建”、□□要部署的系□□型并完成向□中的□□。25 分□后、□的第一个 Cloud Volumes ONTAP 系□□□已□□并正在□行。

相□□接

- "□估"
- "云管理器的网□要求"
- "Azure 中的 Cloud Volumes ONTAP 的网□要求"
- "Azure 的安全□□□"
- "将 Azure □□添加到 Cloud Manager"
- "Cloud Manager 使用 Azure □限的功能"
- "在 Azure 中□□ Cloud Volumes ONTAP"
- "从 Azure Marketplace □□ Cloud Manager"

在 Google 云平台中□始使用 Cloud Volumes ONTAP

先□置 GCP ， 然后从 NetApp Cloud Central 部署 Cloud Manager □件，□始使用 Cloud Volumes ONTAP 。

要在 GCP 中部署 Cloud Volumes ONTAP ， 必□在 Google 云平台中安装 Cloud Manager 。

□置网□

支持从目□ VPC □行出站 Internet □□，以便 Cloud Manager 和 Cloud Volumes ONTAP 可以与多个端点□系。

此□□非常重要，因□ Cloud Manager 无法在没有出站 Internet □□的情况下部署 Cloud Volumes ONTAP 。如果需要限制出站□接，□参□的端点列表 "云管理器" 和 。

□置 **GCP** □限和□目

□保已□置□□□限：

1. □保从 NetApp Cloud Central 部署 Cloud Manager 的 GCP 用□在中具有□限 "GCP 的 Cloud Central 策略"。

   "□可以使用 YAML 文件□建自定□角色" 然后将其附加到用□。□需要使用 gcloud 命令行□建角色。

2. □置一个服□□□，□□□具有 Cloud Manager 在□目中□建和管理 Cloud Volumes ONTAP 系□所需的□限。

   □将在第 6 □中将此服□□□与 Cloud Manager VM □□。

   - "在 GCP 中□建角色" 其中包括中定□的□限。同□，□需要使用 gcloud 命令行。

     此 YAML 文件中包含的□限与□□ 2a 中的□限不同。

   - "□建 GCP 服□□□并□用□□□建的自定□角色"。
   - 如果要在其他□目中部署 Cloud Volumes ONTAP， "通□向□□目添加具有 Cloud Manager 角色的服□□□来授予□□□限"。□需要□□个□目重□此□□。

□置用于数据分□的 **GCP**

要将冷数据从 Cloud Volumes ONTAP 9.7 分□到低成本□象存□（ Google 云存□分段），必□□足□□要求：

1. "□建服□□□" 具有□定□的存□管理□角色和作□用□的 Cloud Manager 服□□□。

   □后在□建 Cloud Volumes ONTAP 工作□境□，□需要□□此服□□□。此服□□□与□在第 2 □中□建的服□□□不同。

2. "□□用 Google □□配置 Cloud Volumes ONTAP 子网"。

如果要在 Cloud Volumes ONTAP 9.6 中使用数据分□， "然后，按照以下□□□行操作"。

□用 **Google Cloud API**

"在□目中□用以下 Google Cloud API"。部署 Cloud Manager 和 Cloud Volumes ONTAP 需要使用□些 API 。

- Cloud Deployment Manager V2 API
- Cloud Resource Manager API
- □算引□ API
- Stackdriver 日志□□ API

从 **GCP Marketplace** □□

"从 GCP Marketplace □□ Cloud Volumes ONTAP" □保在免□□用□束后不会中断服□。□于□□建的□个 Cloud Volumes ONTAP PAYGO 系□，此□□将向□收取□用。

从 **NetApp Cloud Central** □□ **Cloud Manager**

部署和管理 Cloud Volumes ONTAP 需要 Cloud Manager □件。在 GCP 中□□ Cloud Manager □例只需几分□ "Cloud Central"。

□□ GCP 作□云提供商□， Google 会提示□登□到□的□□并授予□限。□□ " 允□ " 可授予□部署 Cloud Manager 所需□算 API 的□□□限。

使用 **Cloud Manager** □□ **Cloud Volumes ONTAP**

在 Cloud Manager 准□就□后、只需□□“□建”、□□要部署的系□□型并完成向□中的□□。25 分□后、□的第一个 Cloud Volumes ONTAP 系□□□已□□并正在□行。

相□□接

- "□估"
- "云管理器的网□要求"
- "GCP 中的 Cloud Volumes ONTAP 的网□要求"
- "GCP 的防火□□□"
- "Cloud Manager 如何使用 GCP □限"
- "在 GCP 中□□ Cloud Volumes ONTAP"
- "在 Linux 主机上下□并安装 Cloud Manager □件"

□置 Cloud Manager

在 **Cloud Central** □□中□置工作空□和用□

□个 Cloud Manager 系□都与一个 _NetApp Cloud Central □□□□。□置与 Cloud Manager 系□□□的 Cloud Central □□，以便用□可以□□ Cloud Manager 并在工作空□中部署 Cloud Volumes ONTAP 系□。只需添加一个用□或添加多个用□和工作空□即可。

此□□在 Cloud Central 中□□，因此□所做的任何更改均可供其他 Cloud Manager 系□和其他 NetApp 云数据服□使用。 "□□了解 Cloud Central □□的工作原理"。

正在添加工作空□

在 Cloud Manager 中，□可以通□工作空□将一□工作□境与其他工作□境和其他用□隔□。例如，□可以□建□个工作空□，并将不同的用□与□些工作空□□□起来。

□□

1. □□ * □□□置 * 。

2. □□ * 工作空□ * 。
3. □□ * 添加新工作空□ * 。
4. □入工作空□的名称，然后□□ * 添加 * 。

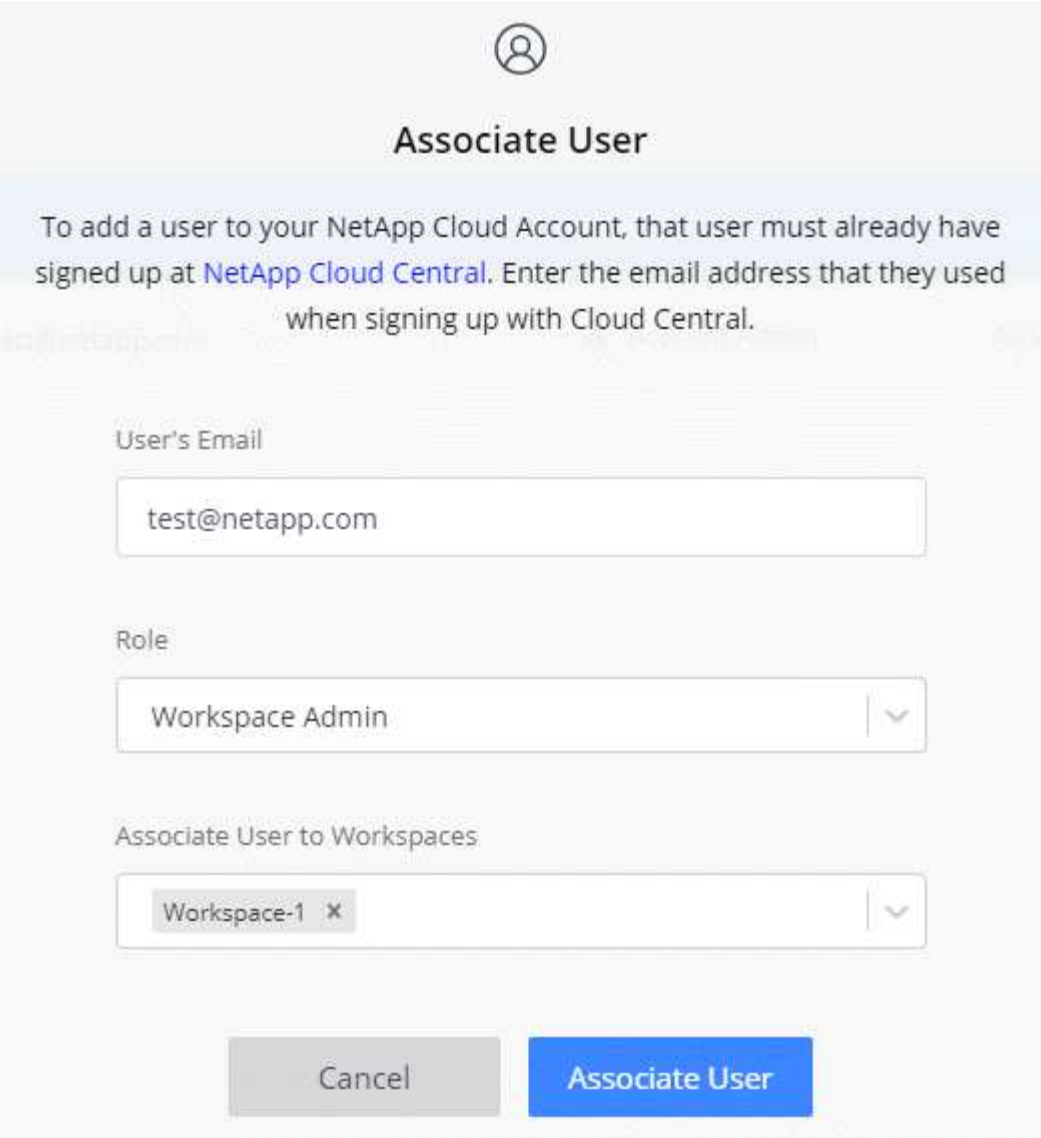
□在，□可以将用□和服□□接器与工作空□相□□。

添加用□

将 Cloud Central 用□与 Cloud Central □□□□，以便□些用□可以在 Cloud Manager 中□建和管理工作□境。

□□

1. 如果用□尚未□行此操作，□□用□□到 "NetApp Cloud Central" 并□建□□。
2. 在 Cloud Manager 中，□□ * □□□置 * 。
3. 在用□□□□中，□□ * □□用□ * 。
4. □入用□的□子□件地址并□用□□□一个角色：
    - * □□管理□ * ：可以在 Cloud Manager 中□行任何操作。
    - * 工作空□管理□ * ：可以在分配的工作空□中□建和管理□源。
5. 如果□□了 Workspace Admin ，□□□一个或多个要与□用□□□的工作空□。



6. □□ * □□用□ * 。

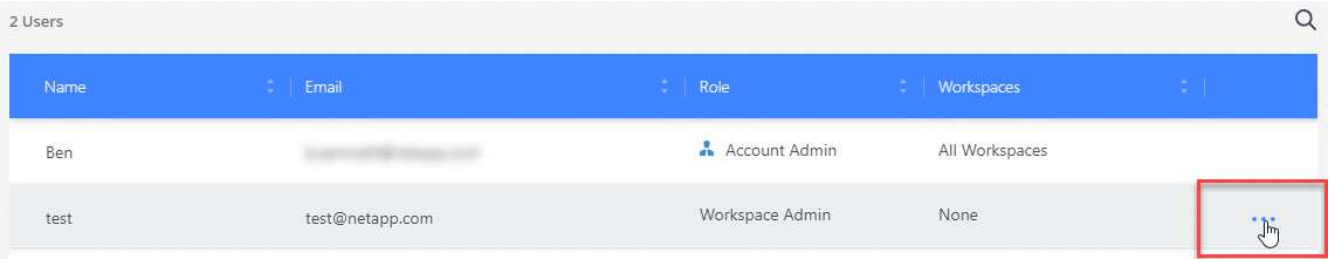
用□□从 NetApp Cloud Central 收到一封□□□ " 客□□□ " 的□子□件。 此□子□件包含□□ Cloud Manager 所需的信息。

将 **Workspace Admins** 与工作空□□□

□可以随□将 Workspace Admins 与其他工作空□相□□。通□□□用□，用□可以在□工作空□中□建和□看工作□境。

□□

1. □□ * □□□置 * 。
2. □□与用□□□的行中的操作菜□。



3. □□ * 管理工作空□ * 。
4. □□一个或多个工作空□，然后□□ * □用 * 。

□在，只要服□□接器也与□些工作空□□□，用□就可以从 Cloud Manager □□□些工作空□。

将服□□接器与工作空□相□□

服□□接器是 Cloud Manager 系□的一部分。它可以在云提供商中部署的虚□机□例上□行，也可以在□配置的内部主机上□行。□需要将此服□□接器与工作空□相□□，以便 Workspace 管理□可以从 Cloud Manager □□□些工作空□。

如果□只有□□管理□，□不需要将服□□接器与工作空□相□□。默□情况下，□□管理□可以□□ Cloud Manager 中的所有工作空□。

"□□了解用□，工作空□和服□□接器"。

□□

1. □□ * □□□置 * 。
2. □□ * 服□□接器 * 。
3. □□要□□的服□□接器的 * 管理工作空□ * 。
4. □□一个或多个工作空□，然后□□ * □用 * 。

□在，只要用□同□与工作空□□□， Workspace 管理□就可以□□□□的工作空□。

□置 AWS □□并将其添加到 Cloud Manager

如果要在不同的 AWS □□中部署 Cloud Volumes ONTAP ， □需要提供所需□限并将□□信息添加到 Cloud Manager 。如何提供□限取决于□是要□ Cloud Manager 提供 AWS 密□□是要□受信任□□中某个角色提供 ARN 。

> 从 Cloud Central 部署 Cloud Manager □， Cloud Manager 会自□添加部署 Cloud Manager 的 AWS □□。如果□在□有系□上手□安装 Cloud Manager □件，□不会添加初始□□。 "了解 AWS □□和□限"。

- □□ *
- [Granting permissions by providing AWS keys]
- [Granting permissions by assuming IAM roles in other accounts]

通□提供 **AWS** 密□授予□限

如果要□ IAM 用□提供 Cloud Manager 的 AWS 密□，□需要向□用□授予所需的□限。Cloud Manager IAM 策略定□了允□云管理器使用的 AWS 操作和□源。

□□

1. 从下□ Cloud Manager IAM 策略 "Cloud Manager 策略□面"。
2. 从 IAM 控制台，通□从 Cloud Manager IAM 策略□制和粘□文本来□建□自己的策略。

   "AWS 文□：□建 IAM 策略"

3. 将策略附加到 IAM 角色或 IAM 用□。
   - "AWS 文□：□建 IAM 角色"
   - "AWS 文□：添加和□除 IAM 策略"

□在，此□□具有所需□限。 □在，□可以将其添加到 Cloud Manager 中。

在其他□□中使用 **IAM** 角色来授予□限

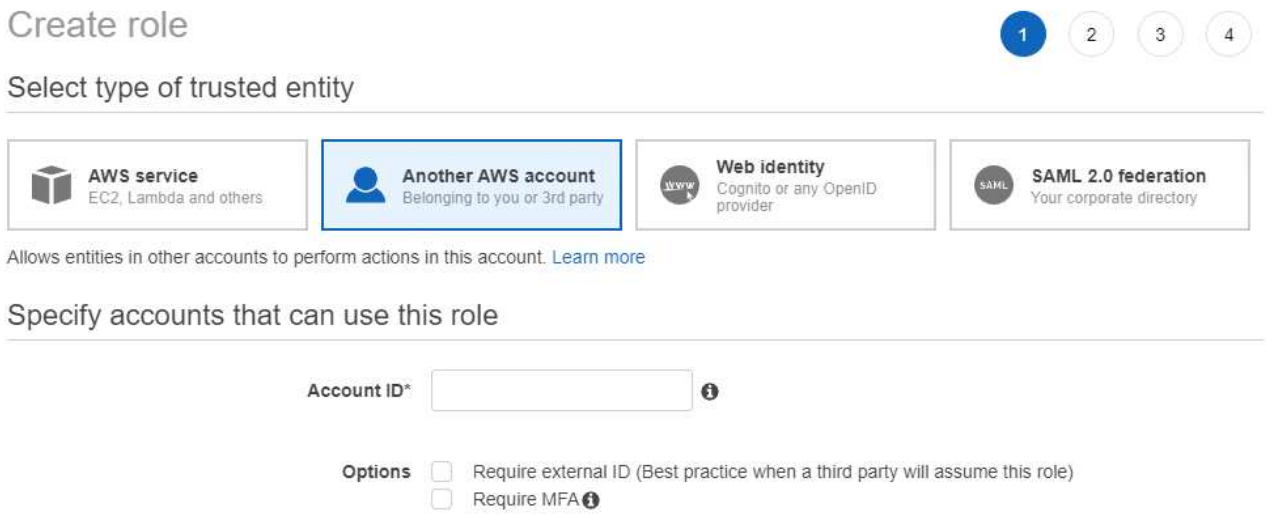
□可以使用 IAM 角色在部署 Cloud Manager □例的源 AWS □□与其他 AWS □□之□建立信任□系。然后，□可以□ Cloud Manager 提供可信□□中 IAM 角色的 ARN 。

□□

1. □到要部署 Cloud Volumes ONTAP 的目□□□，然后□□ * 其他 AWS □□ * 来□建 IAM 角色。

   □□必□行以下操作：

   - □入 Cloud Manager □例所在□□的 ID 。
   - 附加 Cloud Manager IAM 策略，□策略可从□得 "Cloud Manager 策略□面"。



2. □到 Cloud Manager □例所在的源□□，然后□□附加到□□例的 IAM 角色。

   a. □□ * 信任□系 > □□信任□系 * 。

b. 添加 "STS ： AssumeRole" 操作以及□在目□□□中□建的角色的 ARN 。

- 示例 *

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": {
   "Effect": "Allow",
   "Action": "sts:AssumeRole",
   "Resource": "arn:aws:iam::ACCOUNT-B-ID:role/ACCOUNT-B-ROLENAME"
}
}
```

□在，此□□具有所需□限。 □在，□可以将其添加到 Cloud Manager 中。

将 AWS □□添加到 Cloud Manager

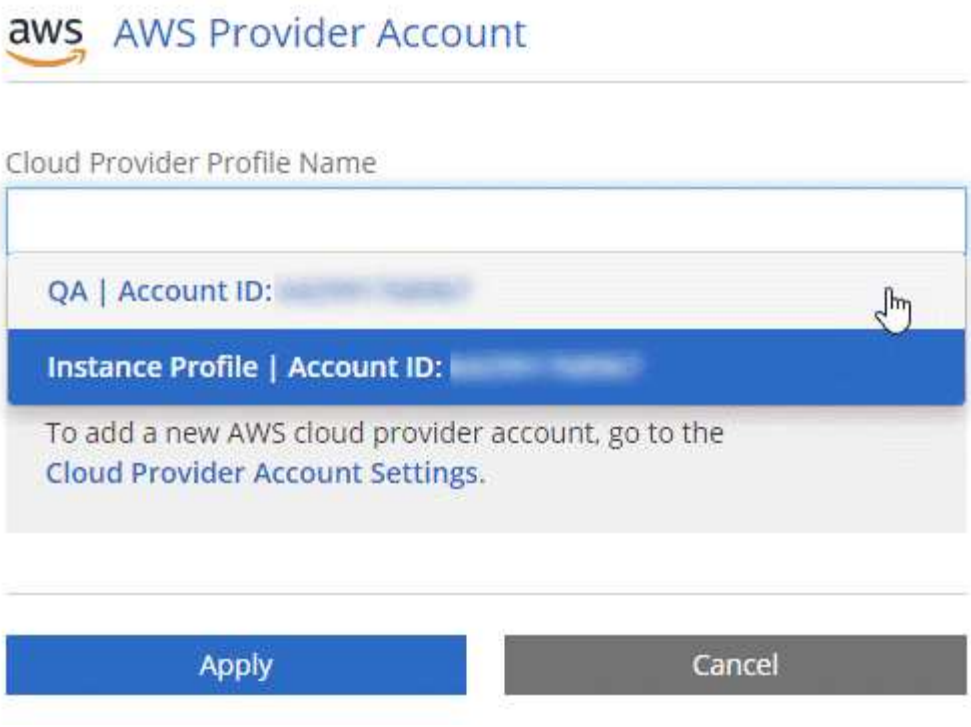
在□ AWS □□提供所需□限后，□可以将此□□添加到 Cloud Manager 中。□□，□就可以在□□□中□□ Cloud Volumes ONTAP 系□。

□□

1. 在 Cloud Manager 控制台的右上角，□□□置□□，然后□□ * 云提供商和支持□□ * 。

2. □□ * 添加新□□ * 并□□ * AWS * 。
3. □□是要提供 AWS 密□□是要提供可信 IAM 角色的 ARN 。
4. □□已□足策略要求，然后□□ * □建□□ * 。

□在，在□建新的工作□境□，□可以从 " □□信息和凭据 " □面切□到其他□□：



□置 Azure □□并将其添加到 Cloud Manager

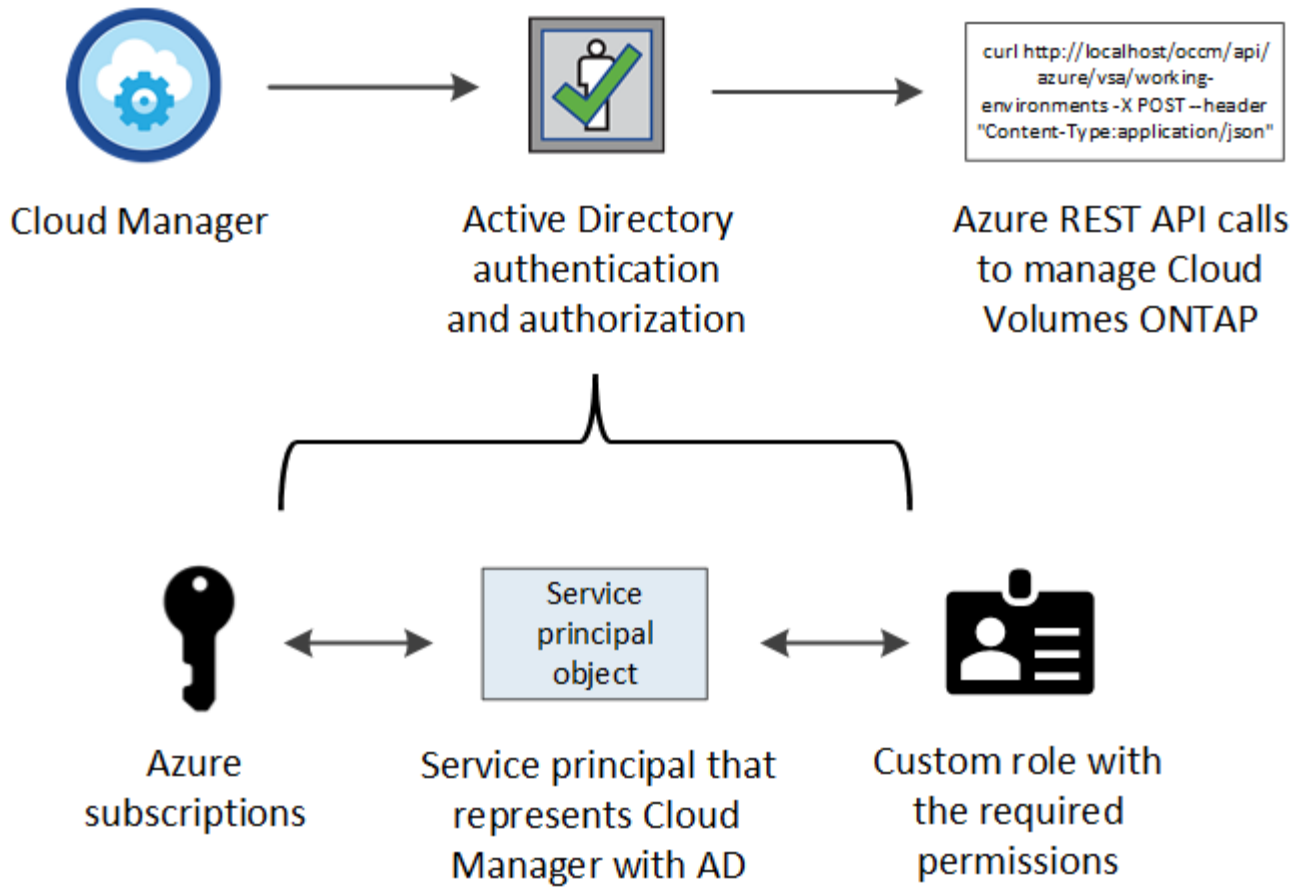
如果要在不同的 Azure □□中部署 Cloud Volumes ONTAP， □需要□□些□□提供所需的□限，然后将有□□些□□的□□信息添加到 Cloud Manager 。

> 从 Cloud Central 部署 Cloud Manager □， Cloud Manager 会自□添加部署 Cloud Manager 的 Azure □□。如果□在□有系□上手□安装 Cloud Manager □件，□不会添加初始□□。 "了解 Azure □□和□限"。

使用服□主体授予 **Azure** □限

Cloud Manager 需要□限才能在 Azure 中□行操作。□可以通□在 Azure Active Directory 中□建和□置服□主体以及□取 Cloud Manager 所需的 Azure 凭据来□ Azure □□授予所需□限。

下□描述了 Cloud Manager 如何□得在 Azure 中□行操作的□限。与一个或多个 Azure □□□定的服□主体□象表示 Azure Active Directory 中的 Cloud Manager 并分配□允□所需□限的自定□角色。



□□

1. □建 Azure Active Directory □用程序。
2. 将□用程序分配□角色。
3. 添加 Windows Azure 服□管理 API □限。
4. □取□用程序 ID 和目□ ID。
5. □建客□端密□。

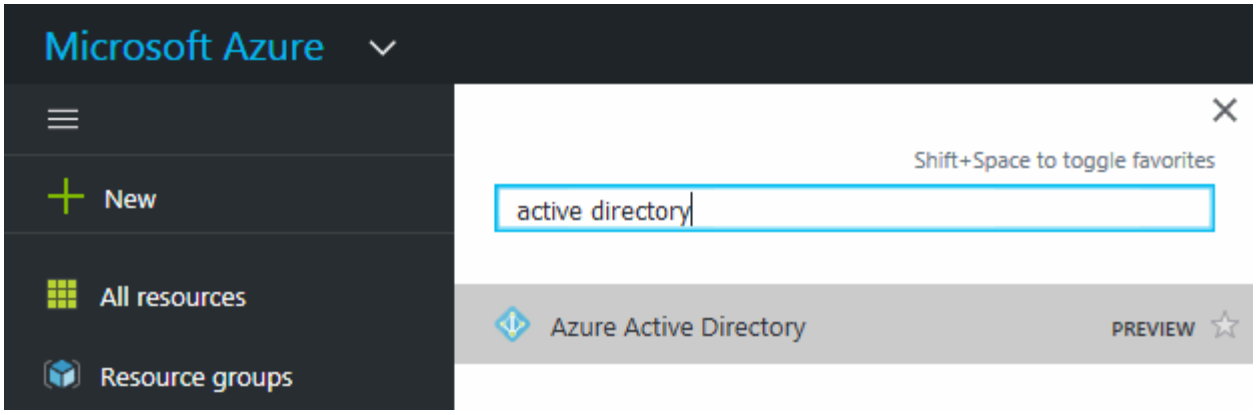
□建 Azure Active Directory □用程序

□建一个 Azure Active Directory （ AD ）□用程序和服□主体， Cloud Manager 可使用□□用程序和服□主体□行基于角色的□□控制。

要□建 Active Directory □用程序并将此□用程序分配□角色，□必□在 Azure 中□有□当的□限。有□□□信息，□参□ "Microsoft Azure 文□：所需□限"。

□□

1. 从 Azure □□中，打□ * Azure Active Directory* 服□。



2. 在菜□中，□□ * □用程序注册 * 。
3. □□ * 新建注册 * 。
4. 指定有□□用程序的□□信息：
   - * 名称 * ：□入□用程序的名称。
   - * □□□型 * ：□□□□□型（任何将□用于 Cloud Manager ）。
   - * 重定向 URI* ：□□ * 网□ * ，然后□入任何 URL ，例如 https://url
5. □□ * 注册 * 。

□已□建 AD □用程序和服□主体。

将□用程序分配□角色

□必□将服□主体□定到一个或多个 OnCommand □□，并□其分配自定□ "Cloud Manager 操作□ " 角色，以便管理器在 Azure 中具有□限。

□□

1. □建自定□角色：
   a. 下□ "Cloud Manager Azure 策略"。
   b. 通□将 Azure □□ ID 添加到可分配□□来修改 JSON 文件。

      □□□□□个 Azure □□添加 ID 、用□将从中□建 Cloud Volumes ONTAP 系□。

      - 示例 *

```
"AssignableScopes": [
"/subscriptions/d333af45-0d07-4154-943d-c25fbzzzzzzz",
"/subscriptions/54b91999-b3e6-4599-908e-416e0zzzzzzz",
"/subscriptions/398e471c-3b42-4ae7-9b59-ce5bbzzzzzzz"
```

   c. 使用 JSON 文件在 Azure 中□建自定□角色。

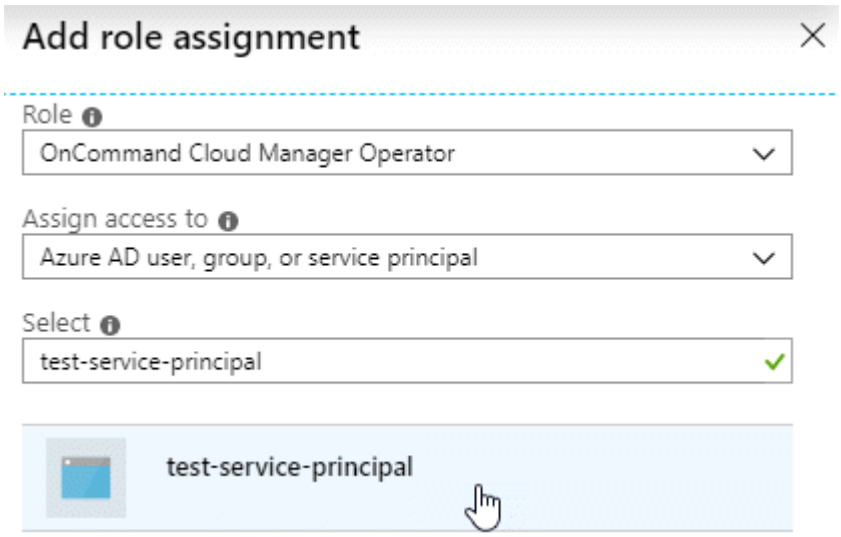
      以下示例□明了如何使用 Azure CLI 2.0 □建自定□角色：

      - AZ 角色定□ create -role-definition C ： \Policy_for_cloud Manager_Azure_3.7.4.json*

□在，□□具有一个名□ _Cloud OnCommand 管理器操作□ _ 的自定□角色。

2. 将□用程序分配□角色：

   a. 从 Azure □□中，打□ * □□ * 服□。
   b. □□□□。
   c. □□ * □□控制（ IAM ） > 添加 > 添加角色分配 * 。
   d. □□ * OnCommand 云管理器操作□ * 角色。
   e. 保持□□ * Azure AD 用□，□或服□主体 * 。
   f. 搜索□用程序的名称（□□无法在列表中□到）。



   g. □□□用程序并□□ * 保存 * 。

      Cloud Manager 的服□主体□在具有□□□所需的 Azure □限。

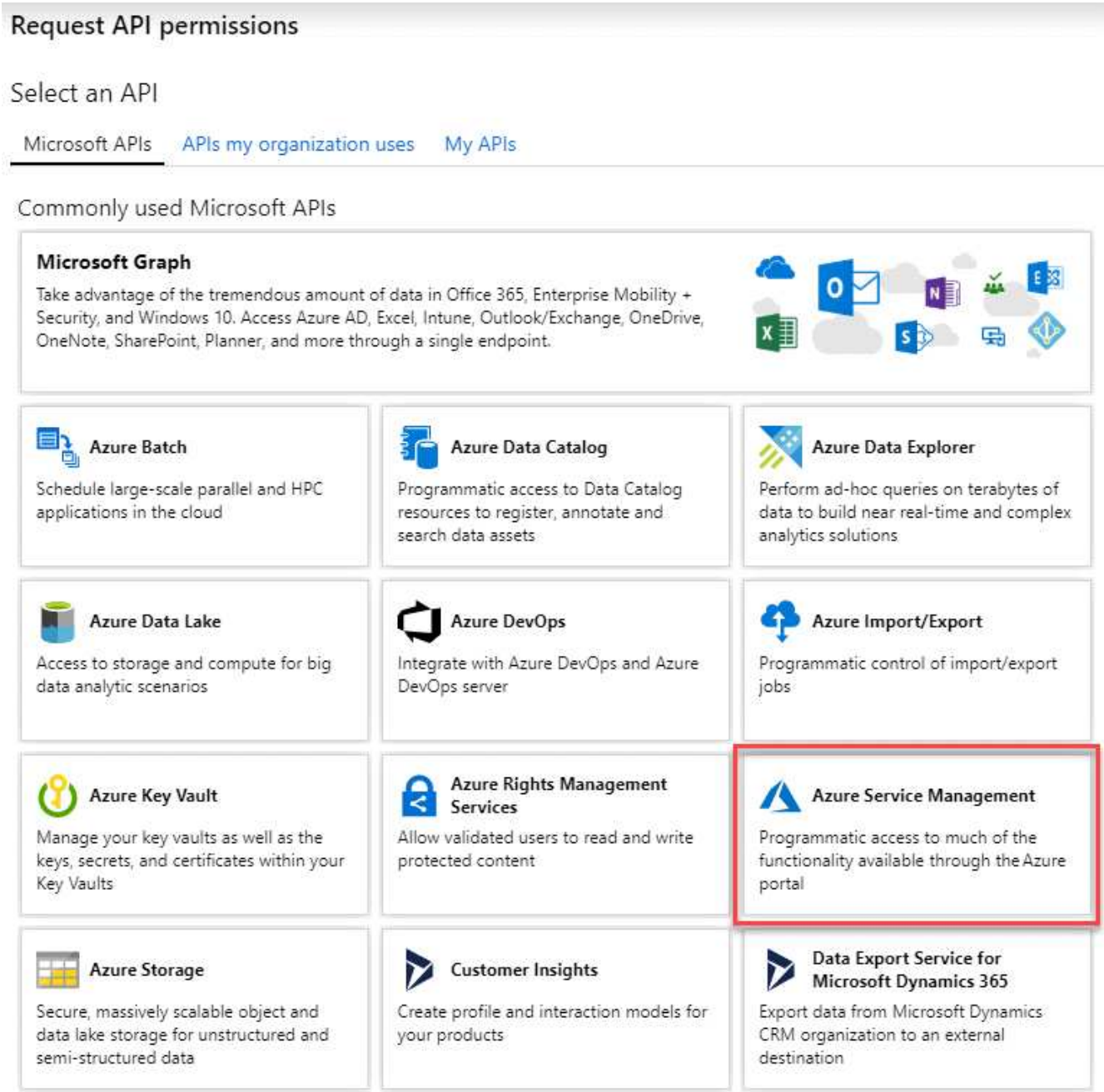
如果要从多个 Azure □□部署 Cloud Volumes ONTAP ， □必□将服□主体□定到□个□□。使用 Cloud Manager ， □可以□□部署 Cloud Volumes ONTAP □要使用的□□。

添加 **Windows Azure** 服□管理 **API** □限

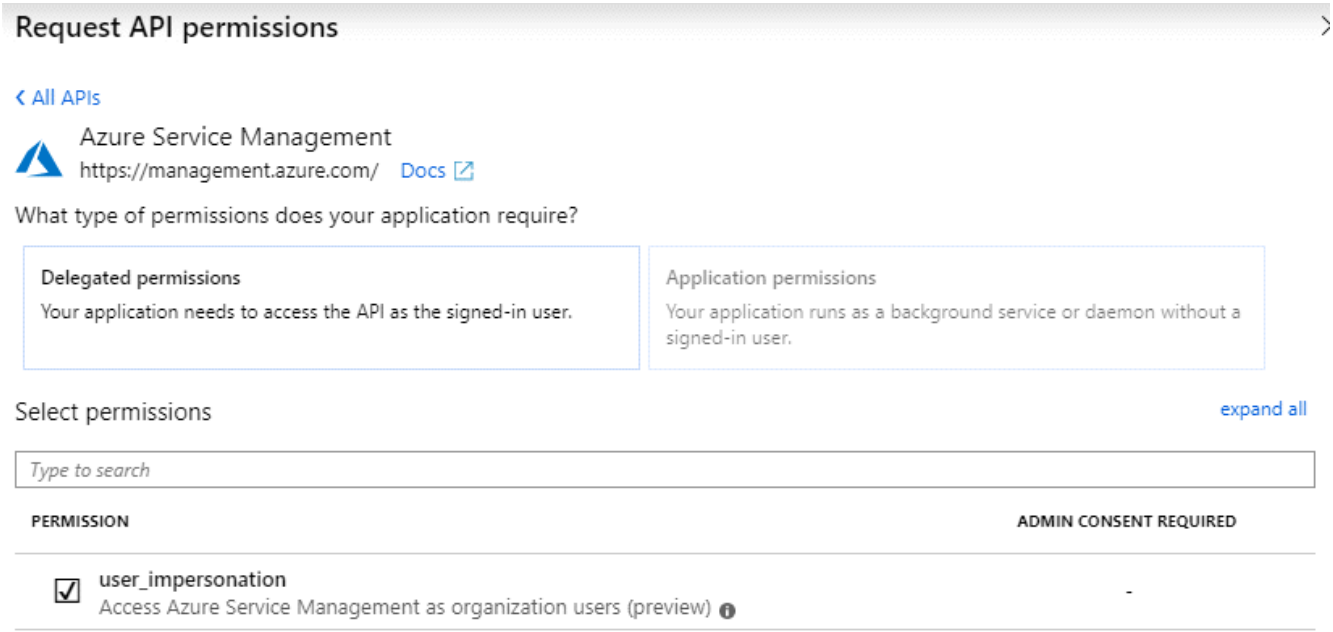
服□主体必□具有 "Windows Azure 服□管理 API" □限。

□□

1. 在 * Azure Active Directory* 服□中，□□ * □用程序注册 * 并□□□用程序。
2. □□ * API □限 > 添加□限 * 。
3. 在 * Microsoft APIs* 下，□□ * Azure Service Management* 。



4. □□ * 以□□用□身□□□ Azure 服□管理 *， 然后□□ * 添加□限 * 。

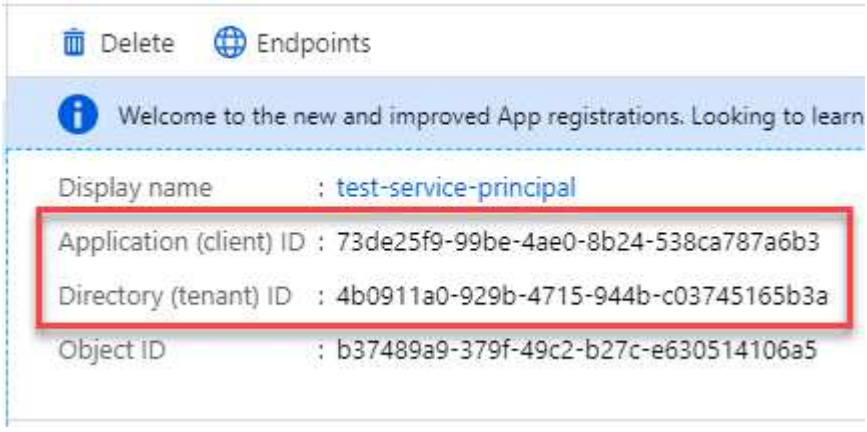


□取□用程序 **ID** 和目□ **ID**

将 Azure □□添加到 Cloud Manager □，□需要提供□用程序（客□端） ID 和目□（租□） ID 。Cloud Manager 使用 ID 以□程方式登□。

□□

1. 在 * Azure Active Directory* 服□中，□□ * □用程序注册 * 并□□□用程序。
2. □制 * □用程序（客□端） ID* 和 * 目□（租□） ID* 。



□建客□端密□

□需要□建客□端密□，然后向 Cloud Manager 提供□密□的□，以便 Cloud Manager 可以使用它向 Azure AD □行身□□□。

> 将□□添加到 Cloud Manager □， Cloud Manager 会将客□端密□称□□用程序密□。

□□

1. 打□ * Azure Active Directory* 服□。

2. □□ * □用程序注册 * 并□□□的□用程序。
3. □□ * □□和密□ > 新客□端密□ * 。
4. 提供密□和持□□□的□□描述。
5. □□ * 添加 * 。
6. □制客□端密□的□。

此□，□的服□主体已□置完□，□□已□制□用程序（客□端） ID ，目□（租□） ID 和客□端密□□。添加 Azure □□□，□需要在 Cloud Manager 中□入此信息。

将 **Azure** □□添加到 **Cloud Manager**

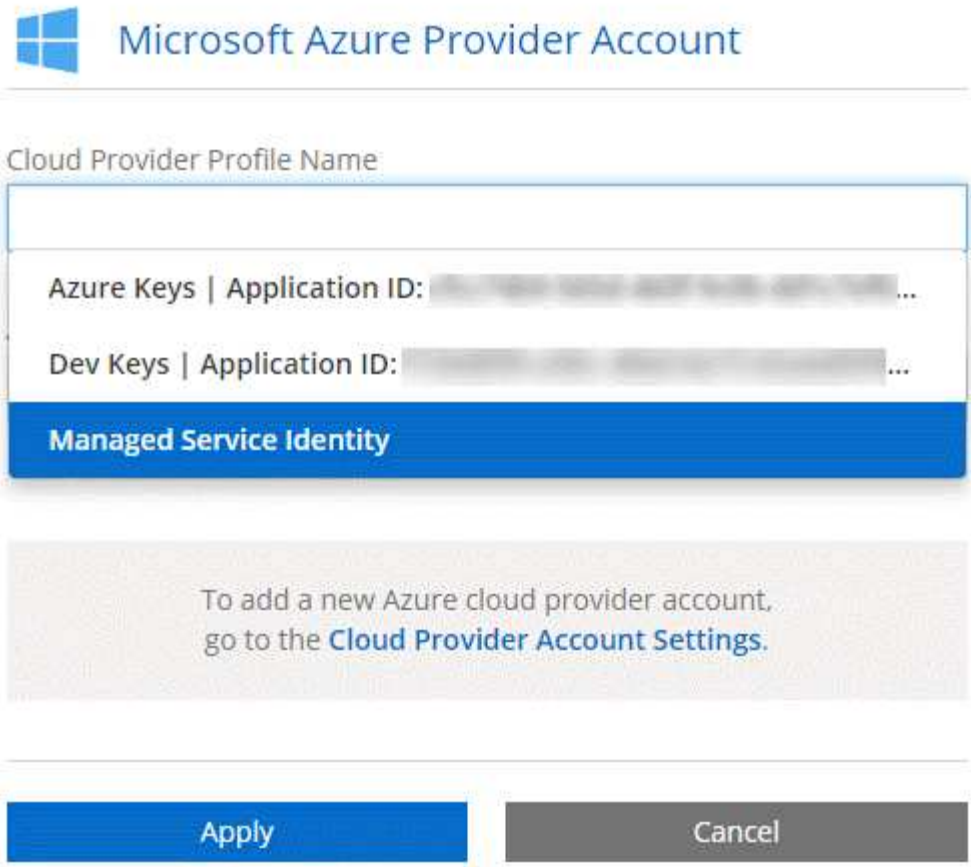
在□ Azure □□提供所需□限后，□可以将此□□添加到 Cloud Manager 中。□□，□就可以在□□□中□□ Cloud Volumes ONTAP 系□。

□□

1. 在 Cloud Manager 控制台的右上角，□□□置□□，然后□□ * 云提供商和支持□□ * 。

2. □□ * 添加新□□ * 并□□ * Microsoft Azure* 。
3. □入有□授予所需□限的 Azure Active Directory 服□主体的信息：
   - □用程序 ID ：□参□ [Getting the application ID and directory ID]。
   - 租□ ID （或目□ ID ）：□参□ [Getting the application ID and directory ID]。
   - □用程序密□（客□端密□）：□参□ [Creating a client secret]。
4. □□已□足策略要求，然后□□ * □建□□ * 。

□在，在□建新的工作□境□，□可以从 " □□信息和凭据 " □面切□到其他□□：



将其他 **Azure** □□与受管身□□□

通□ Cloud Manager， □可以□□要在其中部署 Cloud Volumes ONTAP 的 Azure □□和□□。除非□□，否□□无法□托管身□配置文件□□其他 Azure □□ "托管身□" □些□□。

托管身□□ "初始 Azure □□" 从 NetApp Cloud Central 部署 Cloud Manager □。部署云管理器后、 Cloud Central □建了 OnCommand Cloud Manager 操作□角色并将其分配□云管理器虚□机。

□□

1. 登□ Azure □□。
2. 打□ * □□ * 服□，然后□□要部署 Cloud Volumes ONTAP 系□的□□。
3. □□ * □□控制（ IAM ） * 。
   a. □□ * 添加 * > * 添加角色分配 * ，然后添加□限：
      - □□ * OnCommand 云管理器操作□ * 角色。

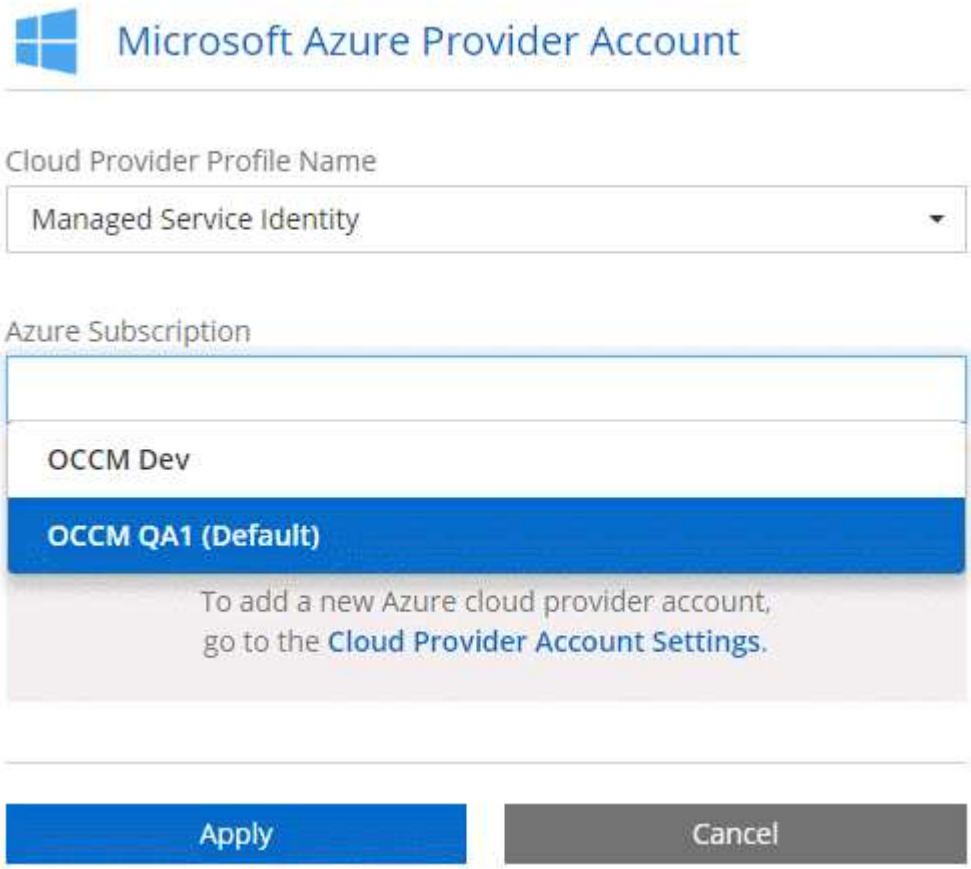
        OnCommand 云管理器操作□是中提供的默□名称 "Cloud Manager 策略"。如果□□角色□□了其他名称，□□□□名称。

      - 分配□ * 虚□机 * 的□□□限。
      - □□□建云管理器虚□机的□□。
      - □□ Cloud Manager 虚□机。

- □□ * 保存 * 。

4. □其他□□重□□些□□。

□建新的工作□境□，□□在□□能□□托管身□配置文件从多个 Azure □□中□行□□。



□置 GCP □□并将其添加到 Cloud Manager

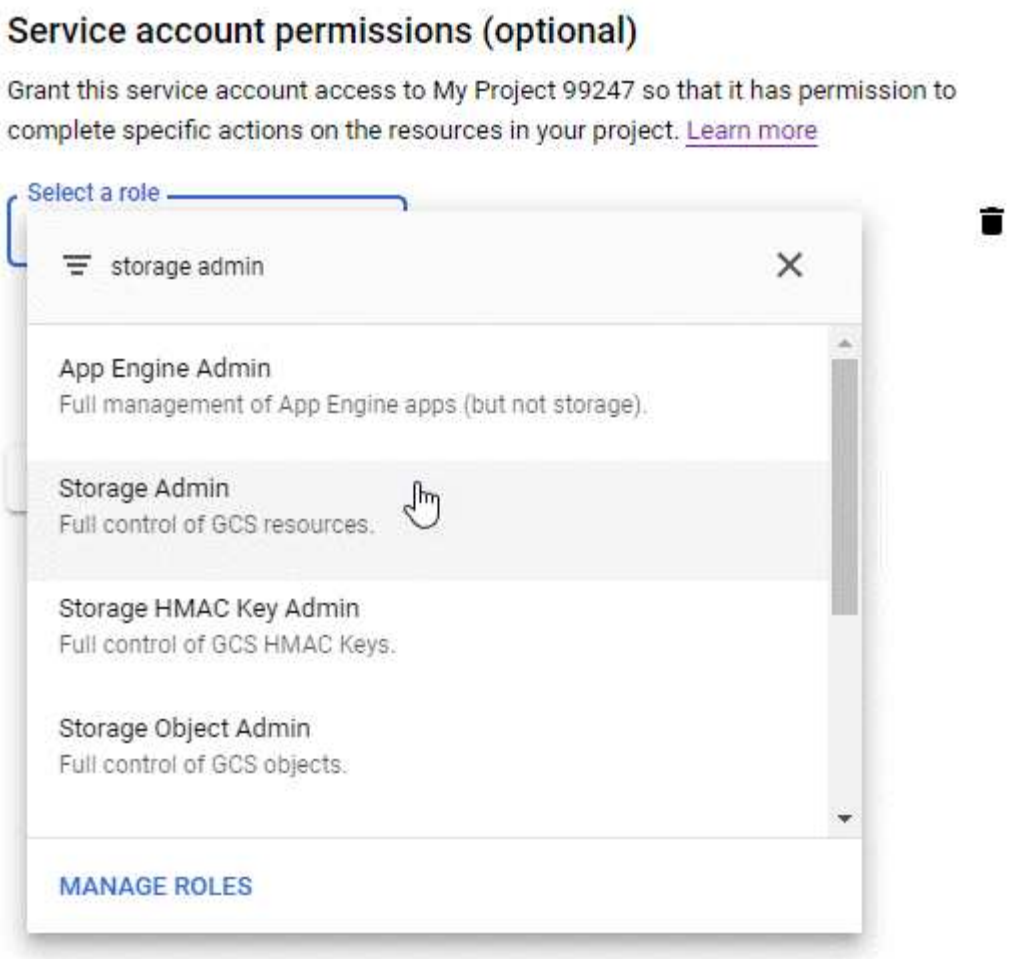
如果要□用 … "数据分□" 在 Cloud Volumes ONTAP 系□上，□需要□具有存□管理□□限的服□□□□ Cloud Manager 提供存□□□密□。Cloud Manager 可使用□□密□□置和管理用于数据分□的云存□分段。

□ Google Cloud Storage □置服□□□和□□密□

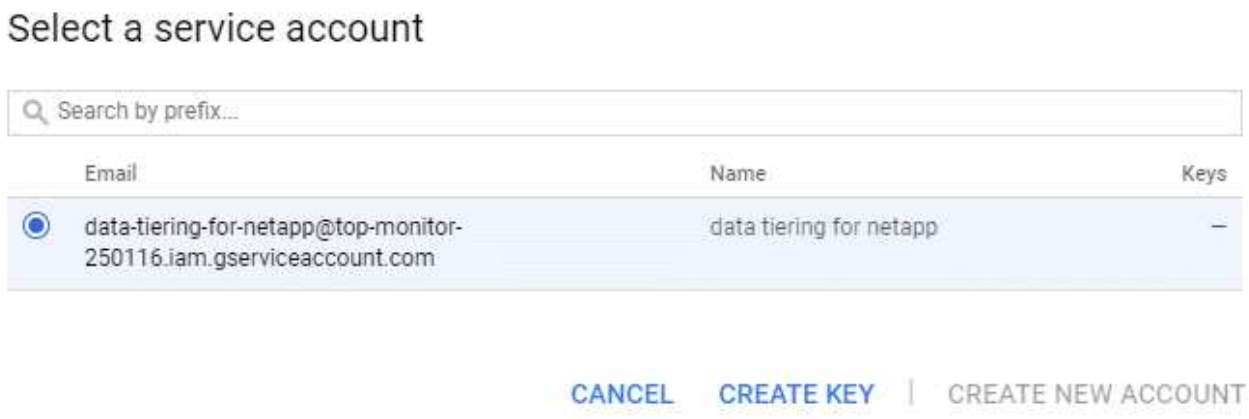
通□服□□□， Cloud Manager 可以□用于数据分□的云存□分段□行身□□□和□□。需要提供密□，以便 Google Cloud Storage 知道□在□出□求。

□□

1. 打□ GCP IAM 控制台和 "□建具有存□管理□角色的服□□□"。



2. □至 "GCP 存□□置"。
3. 如果出□提示，□□□一个□目。
4. □□ * 互操作性 * □□□。
5. 如果尚未□用互操作性□□，□□□ * □用互操作性□□ * 。
6. 在 * 服□□□的□□密□ * 下，□□ * □服□□□□建密□ * 。
7. □□□在□□ 1 中□建的服□□□。



8. □□ * □建密□ * 。
9. □制□□密□和密□。

   在添加用于数据分□的 GCP □□□，□需要在 Cloud Manager 中□入此信息。

将 GCP □□添加到 Cloud Manager

□在，□已有服□□□的□□密□，□可以将其添加到 Cloud Manager 中。

□□

1. 在 Cloud Manager 控制台的右上角，□□□置□□，然后□□ * 云提供商和支持□□ * 。

2. □□ * 添加新□□ * 并□□ * GCP * 。
3. □入服□□□的□□密□和密□。

   Cloud Manager 可通□□些密□□置用于数据分□的云存□分段。

4. □□已□足策略要求，然后□□ * □建□□ * 。

□在，□可以在□建，修改或□制□个卷□□其□用数据分□。有□□□信息，□参□ "将非活□数据分□到低成本□象存□"。

但是，在□行此操作之前，□□保 Cloud Volumes ONTAP 所在的子网已配置□□用 Google □□。有□□明，□参□ "Google Cloud 文□：配置私有 Google Access"。

将 NetApp 支持站点□□添加到 Cloud Manager

要部署 BYOL 系□，需要将 NetApp 支持站点□□添加到 Cloud Manager 。此外，□需要注册按需□□系□并升□ ONTAP □件。

□看以下□□，了解如何将 NetApp 支持站点□□添加到 Cloud Manager 。或向下□□以□□□□。

□□

1. 如果□□没有 NetApp 支持站点□□， "注册一个"。
2. 在 Cloud Manager 控制台的右上角，□□□置□□，然后□□ * 云提供商和支持□□ * 。

3. □□ * 添加新□□ * 并□□ * NetApp 支持站点 * 。
4. 指定□□的名称，然后□入用□名和密□。
   - 此□□必□是客□□□的□□（而不是来□或□□□□）。
   - 如果□□□部署 BYOL 系□：
     - □□必□□得□□ BYOL 系□序列号的授□。
     - 如果□□□了安全的 BYOL □□，□需要安全的 NSS □□。
5. □□ * □建□□。 *

□在，用□可以在□建新 Cloud Volumes ONTAP 系□和注册□有系□□□□□□。

- "在 AWS 中□□ Cloud Volumes ONTAP"
- "在 Azure 中□□ Cloud Volumes ONTAP"
- "注册按需□□的系□"
- "了解 Cloud Manager 如何管理□可□文件"

安装用于安全□□的 HTTPS □□

默□情况下， Cloud Manager 使用自□名□□□ Web 控制台□行 HTTPS □□。□可以安装由□□□□机□（ CA ）□名的□□、□□□提供比自□名□□更好的安全保□。

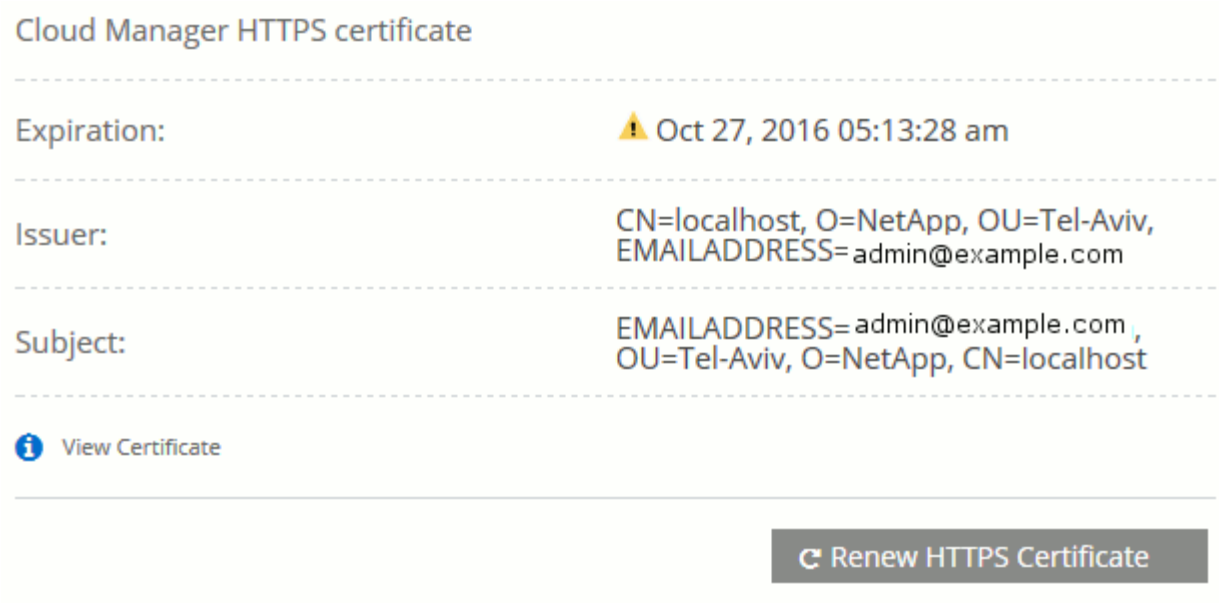
□□

1. 在 Cloud Manager 控制台的右上角，□□□置□□，然后□□ * HTTPS □置 * 。

2. 在 HTTPS □置□面中、通□生成□□□名□求（ CSR ）或安装□自己的 CA □名□□来安装□□：

□□	Description
生成 CSR	a. □入 Cloud Manager 主机的主机名或 DNS （其公用名），然后□□ * 生成 CSR* 。 Cloud Manager 将□示□□□名□求。 b. 使用 CSR 向 CA 提交 SSL □□□求。 □□必□使用 Privacy Enhanced Mail （ PEM ） Base － 64 □□的 X.509 格式。 c. □制□名□□的内容，将其粘□到□□字段中，然后□□ * 安装 * 。
安装□自己的 CA □名□□	a. □□ * 安装 CA □名□□ * 。 b. 加□□□文件和私□，然后□□ * 安装 * 。 □□必□使用 Privacy Enhanced Mail （ PEM ） Base － 64 □□的 X.509 格式。

Cloud Manager □在使用 CA □名的□□提供安全 HTTPS □□。下□□示了□安全□□配置的 Cloud Manager 系□：



□置 AWS KMS

如果要在 Cloud Volumes ONTAP 中使用 Amazon 加密，□需要□置 AWS 密□管理服□（ KMS ）。

□□

1. □保存在有效的客□主密□（ CMK ）。

   CMK 可以是 AWS 管理的 CMK 或客□管理的 CMK 。它可以与 Cloud Manager 和 Cloud Volumes ONTAP 位于同一个 AWS □□中，也可以位于不同的 AWS □□中。

   "AWS 文□：客□主密□（ CMK ）"

2. 通□添加 IAM 角色来修改□个 CMK 的密□策略，□角色以 *key user_* 的身□□ Cloud Manager 提供□限。

   将 IAM 角色添加□密□用□可□ Cloud Manager 提供在 Cloud Volumes ONTAP 中使用 CMK 的□限。

   "AWS 文□：□□密□"

3. 如果 CMK 位于其他 AWS □□中，□完成以下□□：

   a. 从 CMK 所在的□□□到 KMS 控制台。

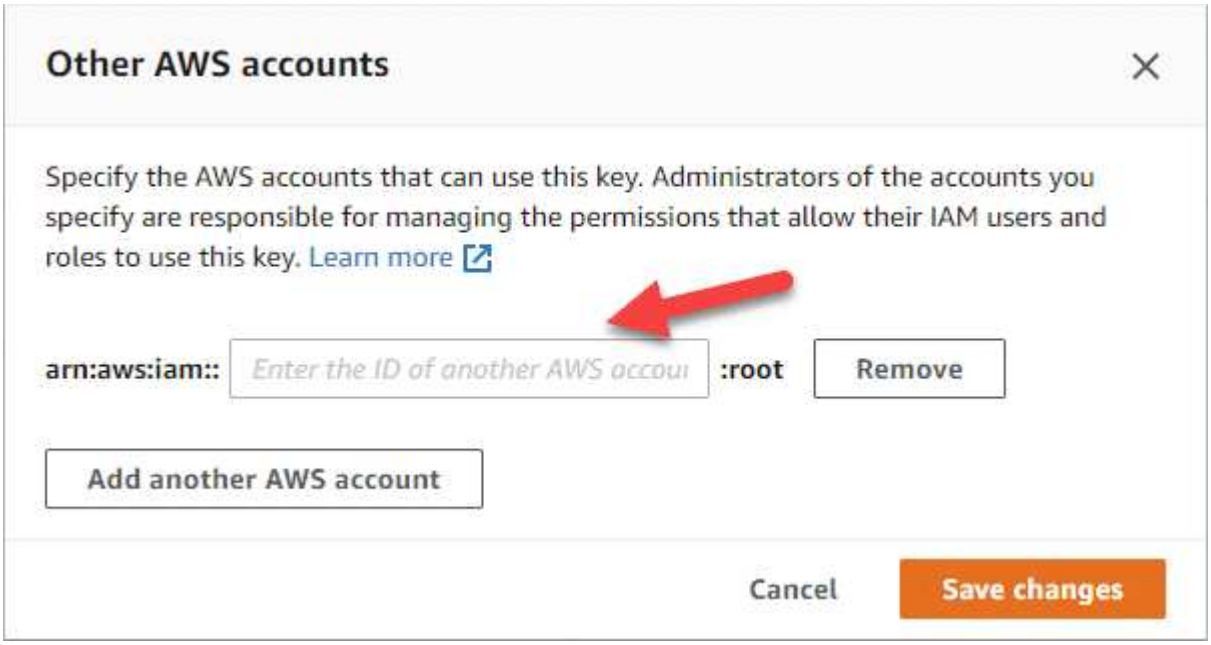
   b. □□密□。

   c. 在 * 常□配置 * □格中，□制密□的 ARN 。

      □建 Cloud Volumes ONTAP 系□□，□需要□ Cloud Manager 提供 ARN 。

   d. 在 * 其他 AWS □□ * □格中，添加□ Cloud Manager 提供□限的 AWS □□。

      在大多数情况下，□是 Cloud Manager 所在的□□。如果 Cloud Manager 未安装在 AWS 中，□□会□其提供 Cloud Manager 的 AWS □□密□。



e. □在，切□到□ Cloud Manager 提供□限的 AWS □□，然后打□ IAM 控制台。

f. □建一个包含以下□限的 IAM 策略。

g. 将策略附加到□ Cloud Manager 提供□限的 IAM 角色或 IAM 用□。

以下策略提供了 Cloud Manager 从外部 AWS □□使用 CMK 所需的□限。□□必在 " □源 " 部分中修改区域和□□ ID 。

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AllowUseOfTheKey",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "kms:Encrypt",
                "kms:Decrypt",
                "kms:ReEncrypt*",
                "kms:GenerateDataKey*",
                "kms:DescribeKey"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:kms:us-east-
1:externalaccountid:key/externalkeyid"
            ]
        },
        {
            "Sid": "AllowAttachmentOfPersistentResources",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "kms:CreateGrant",
                "kms:ListGrants",
                "kms:RevokeGrant"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:kms:us-east-
1:externalaccountid:key/externalaccountid"
            ],
            "Condition": {
                "Bool": {
                    "kms:GrantIsForAWSResource": true
                }
            }
        }
    ]
}
```

+
有□此□程的其他□□信息，□参□ "AWS 文□：允□外部 AWS □□□□ CMK"。

网□要求

云管理器的网□要求

□置□的网□，以便 Cloud Manager 可以在 AWS， Microsoft Azure 或 Google 云平台中部署 Cloud Volumes ONTAP 系□。最重要的□□是□保□各□端点的出站 Internet □□。

> 如果□的网□使用代理服□器与 Internet □行所有通信、□在安装□程中， Cloud Manager 会提示□指定代理。也可以从 " □置 " □指定代理服□器。□参□ "配置 Cloud Manager 以使用代理服□器 "。

□接到目□网□

Cloud Manager 需要与要部署 Cloud Volumes ONTAP 的 VPC 和 VN 集建立网□□接。

例如，如果□在公司网□中安装 Cloud Manager， □必□□置与□□ Cloud Volumes ONTAP 的 VPC 或 vNet 的 VPN □接。

出站 **Internet** □□

Cloud Manager 需要通□出站 Internet □□来部署和管理 Cloud Volumes ONTAP 。从 Web □□器□□ Cloud Manager □以及在 Linux 主机上□行 Cloud Manager 安装程序□，也需要□行出站 Internet □□。

以下各□将□□特定的端点。

用于在 **AWS** 中管理 **Cloud Volumes ONTAP** 的端点

在 AWS 中部署和管理 Cloud Volumes ONTAP □、 Cloud Manager 需要通□出站 Internet □□与以下端点□系：

端点	目的
AWS 服□（ AmazonAWS.com ）： • 云形成 • □性□算云（ EC2 ） • 密□管理服□（ KMS ） • 安全令牌服□（ STS ） • □□存□服□ (S3) □切的端点取决于□部署 Cloud Volumes ONTAP 的区域。 "有□□□信息，□参□ AWS 文□。"	支持 Cloud Manager 在 AWS 中部署和管理 Cloud Volumes ONTAP 。
https://api.services.cloud.netapp.com:443	□ NetApp Cloud Central 的 API □求。
https://cloud.support.netapp.com.s3.us-west-1.amazonaws.com	提供□□件映像、清□和模板的□□。

端点	目的
https://cognito-idp.us-east-1.amazonaws.com https://cognito-identity.us-east-1.amazonaws.com	支持 Cloud Manager □□和下□清□、模板和 Cloud Volumes ONTAP 升□映像。
https://kinesis.us-east-1.amazonaws.com	使 NetApp 能□从□□□□流化数据。
https://cloudmanager.cloud.netapp.com	与 Cloud Manager 服□□行通信，其中包括 Cloud Central □□。
https://netapp-cloud-account.auth0.com	与 NetApp Cloud Central □行通信以□□集中式用□身□□□。
https://w86yt021u5.execute-api.us-east-1.amazonaws.com/production/whitelist	用于将□的 AWS □□ ID 添加到□□到 S3 的允□用□列表中。
https://support.netapp.com/aods/asupmessage https://support.netapp.com/asupprod/post/1.0/postAsup	与 NetApp AutoSupport 通信。
https://support.netapp.com/svgw https://support.netapp.com/servicegw/ 授□	与 NetApp □通以□得系□□可和支持注册。
https://ipa-signer.cloudmanager.netapp.com	允□ Cloud Manager 生成□可□（例如，□用于 Cloud Volumes ONTAP 的 FlexCache □可□）
https://packages.cloud.google.com/yum https://github.com/NetApp/trident/releases/download/	要将 Cloud Volumes ONTAP 系□□接到 Kubernetes 集群，需要此□可□。□些端点支持安装 NetApp Trident 。
各□第三方位置，例如： • https://repo1.maven.org/maven2 • https://oss.sonatype.org/content/repository • https://repo.typesafe.org 第三方位置可能会□生□化。	在升□□程中、 Cloud Manager 会下□最新的□件包以□足第三方依□性。

用于在 **Azure** 中管理 **Cloud Volumes ONTAP** 的端点

在 Microsoft Azure 中部署和管理 Cloud Volumes ONTAP □， Cloud Manager 需要通□出站 Internet □□与以下端点□系：

端点	目的
https://management.azure.com https://login.microsoftonline.com	支持 Cloud Manager 在大多数 Azure 区域部署和管理 Cloud Volumes ONTAP 。
https://management.microsoftazure.de https://login.microsoftonline.de	支持 Cloud Manager 在 Azure Germany 地区部署和管理 Cloud Volumes ONTAP 。
https://management.usgovcloudapiNet https://login.microsoftonline.com	支持 Cloud Manager 在 Azure US Gov 区域部署和管理 Cloud Volumes ONTAP 。
https://api.services.cloud.netapp.com:443	□ NetApp Cloud Central 的 API □求。

端点	目的
https://cloud.support.netapp.com.s3.us-west-1.amazonaws.com	提供□□件映像、清□和模板的□□。
https://cognito-idp.us-east-1.amazonaws.com https://cognito-identity.us-east-1.amazonaws.com https://sts.amazonaws.com	支持 Cloud Manager □□和下□清□、模板和 Cloud Volumes ONTAP 升□映像。
https://kinesis.us-east-1.amazonaws.com	使 NetApp 能□从□□□□流化数据。
https://cloudmanager.cloud.netapp.com	与 Cloud Manager 服□□行通信，其中包括 Cloud Central □□。
https://netapp-cloud-account.auth0.com	与 NetApp Cloud Central □行通信以□□集中式用□身□□□。
https://mysupport.netapp.com	与 NetApp AutoSupport 通信。
https://support.netapp.com/svgw https://support.netapp.com/servicegw/ 授□	与 NetApp □通以□得系□□可和支持注册。
https://ipa-signer.cloudmanager.netapp.com	允□ Cloud Manager 生成□可□（例如，□用于 Cloud Volumes ONTAP 的 FlexCache □可□）
https://packages.cloud.google.com/yum https://github.com/NetApp/trident/releases/download/	要将 Cloud Volumes ONTAP 系□□接到 Kubernetes 集群，需要此□可□。□些端点支持安装 NetApp Trident 。
各□第三方位置，例如： • https://repo1.maven.org/maven2 • https://oss.sonatype.org/content/repository • https://repo.typesafe.org 第三方位置可能会□生□化。	在升□□程中、 Cloud Manager 会下□最新的□件包以□足第三方依□性。

用于在 **GCP** 中管理 **Cloud Volumes ONTAP** 的端点

在 GCP 中部署和管理 Cloud Volumes ONTAP □、 Cloud Manager 需要通□出站 Internet □□与以下端点□系：

端点	目的
https://www.googleapis.com	使 Cloud Manager 能□□系 Google API 以在 GCP 中部署和管理 Cloud Volumes ONTAP 。
https://api.services.cloud.netapp.com:443	□ NetApp Cloud Central 的 API □求。
https://cloud.support.netapp.com.s3.us-west-1.amazonaws.com	提供□□件映像、清□和模板的□□。
https://cognito-idp.us-east-1.amazonaws.com https://cognito-identity.us-east-1.amazonaws.com https://sts.amazonaws.com	支持 Cloud Manager □□和下□清□、模板和 Cloud Volumes ONTAP 升□映像。
https://kinesis.us-east-1.amazonaws.com	使 NetApp 能□从□□□□流化数据。

端点	目的
https://cloudmanager.cloud.netapp.com	与 Cloud Manager 服□□行通信，其中包括 Cloud Central □□。
https://netapp-cloud-account.auth0.com	与 NetApp Cloud Central □行通信以□□集中式用□身□□□。
https://mysupport.netapp.com	与 NetApp AutoSupport 通信。
https://support.netapp.com/svgw https://support.netapp.com/servicegw/ 授□	与 NetApp □通以□得系□□可和支持注册。
https://ipa-signer.cloudmanager.netapp.com	允□ Cloud Manager 生成□可□（例如，□用于 Cloud Volumes ONTAP 的 FlexCache □可□）
https://packages.cloud.google.com/yum https://github.com/NetApp/trident/releases/download/	要将 Cloud Volumes ONTAP 系□□接到 Kubernetes 集群，需要此□可□。□些端点支持安装 NetApp Trident 。
各□第三方位置，例如： • https://repo1.maven.org/maven2 • https://oss.sonatype.org/content/repository • https://repo.typesafe.org 第三方位置可能会□生□化。	在升□□程中、 Cloud Manager 会下□最新的□件包以□足第三方依□性。

从 **Web** □□器□□的端点

用□必□从 Web □□器□□ Cloud Manager 。□行 Web □□器的□算机必□□接到以下端点：

端点	目的
云管理器主机	要加□ Cloud Manager 控制台，必□从 Web □□器□入主机的 IP 地址。 根据□与云提供商的□接，□可以使用分配□主机的□用 IP 或公有 IP ： • 如果□□虚□网□具有 VPN 和直接□接□□□限，□□用 IP 可以正常工作 • 公有 IP 可用于任何网□□接情形 在任何情况下，□都□□保安全□□□□允□从授□的 IP 或子网□行□□，从而□保网□□□的安全。
https://auth0.com https://cdn.auth0.com https://netapp-cloud-account.auth0.com https://services.cloud.netapp.com	□的 Web □□器□接到□些端点、以便通□ NetApp Cloud Central □行集中式用□身□□□。
https://widget.intercom.io	用于与 NetApp 云□家交流的□品内聊天。

用于在 Linux 主机上安装 Cloud Manager 的端点

在安装□程中， Cloud Manager 安装程序必□□□以下 URL ：

- http://dev.mysql.com/get/mysql-community-release-el7-5.noarch.rpm
- https://dl.fedoraProject.org/pub/epel/epEl-release-latest-7.noarch.rpm
- https://s3.amazonaws.com/aws-cli/awscri-bundle.zip

端口和安全□

- 如果□是从 Cloud Central 或 Marketplace 映像部署 Cloud Manager， □参□以下内容：
  - "AWS 中云管理器的安全□□□"
  - "Azure 中云管理器的安全□□□"
  - "GCP 中 Cloud Manager 的防火□□□"
- 如果□在□有 Linux 主机上安装 Cloud Manager， □参□ "云管理器主机要求"。

AWS 中的 Cloud Volumes ONTAP 的网□要求

□置 AWS 网□，以便 Cloud Volumes ONTAP 系□可以正常□行。

□用于 Cloud Volumes ONTAP 的一般 AWS 网□要求

以下要求必□在 AWS 中□足。

Cloud Volumes ONTAP □点的出站 Internet □□

路由和防火□策略必□允□ AWS HTTP/HTTPS 流量□□到以下端点，以便 Cloud Volumes ONTAP 可以□送 AutoSupport 消息：

- https://support.netapp.com/aods/asupmessage
- https://support.netapp.com/asupprod/post/1.0/postAsup

如果□有 NAT □例、□必□定□允□ HTTPS 流量从私有子网□□到 Internet 的入站安全□□□。

HA □解器的出站 Internet □□

手□□□可以是 NAT 网□或从目□子网到 AWS EC2 服□的接口 VPC 端点。有□ VPC 端点的□□信息， □参□ "AWS 文□：接口 VPC 端点（ AWS PrivateLink ）"。

IP 地址数

- □个□点： 6 个 IP 地址
- □个 AZs 中的 HA □： 15 个地址
- 多个 AZs 中的 HA □： 15 或 16 个 IP 地址

□注意， Cloud Manager 会在□□点系□上□建 SVM 管理 LIF ，但不会在□个 AZ 中的 HA □上□建。□可以□□是否在多个 AZs 中的 HA □上□建 SVM 管理 LIF 。

> LIF 是与物理端口□□的 IP 地址。SnapCenter 等管理工具需要 SVM 管理 LIF 。

安全□

□不需要□建安全□，因□ Cloud Manager 可以□□提供□些功能。如果□需要使用自己的，□参□ "安全□□□"。

从 **Cloud Volumes ONTAP** □接到 **AWS S3** 以□行数据分□

□建 VPC 端点□，□□保□□与 Cloud Volumes ONTAP □例□□的区域、 VPC 和路由表。□□必□修改安全□才能添加出站 HTTPS □□、□□□允□通信到 S3 端点。否□， Cloud Volumes ONTAP 无法□接到 S3 服□。

如果遇到任何□□，□参□ "AWS 支持知□中心：□什□我无法使用网□ VPC 端点□接到 S3 存□分段？"

□接到其他网□中的 **ONTAP** 系□

要在 AWS 中的 Cloud Volumes ONTAP 系□和其他网□中的 ONTAP 系□之□□制数据、□必□在 AWS VPC 和其他网□之□建立 VPN □接—例如 Azure VNet 或□的公司网□。有□□明，□参□ "AWS 文□：□置 AWS VPN □接"。

用于 **CIFS** 的 **DNS** 和 **Active Directory**

DNS 服□器必□□ Active Directory □境提供名称解析服□。□可以将 DHCP □□集配置□使用默□的 EC2 DNS 服□器、□服□器不能是 Active Directory □境使用的 DNS 服□器。

有□□明，□参□ "AWS 文□： AWS 云上的 Active Directory 域服□：快速入□参考部署"。

□用于多个 **AWS** 中的 **Cloud Volumes ONTAP HA** 的 **AWS** 网□要求

其他 AWS 网□要求□用于使用多可用性区域（ Azs ）的 Cloud Volumes ONTAP HA 配置。□□□在□□ HA □之前□看□些要求、因□□必□在 Cloud Manager 中□入网□□□信息。

要了解 HA □的工作原理，□参□ "高可用性□"。

可用性区域

此 HA 部署模型使用多个 AUS 来□保数据的高可用性。□□□□□个 Cloud Volumes ONTAP □例和□解器□例使用□用的 AZ ，□□例在 HA □之□提供通信通道。

用于 **NAS** 数据和集群 **/SVM** 管理的浮□ **IP** 地址

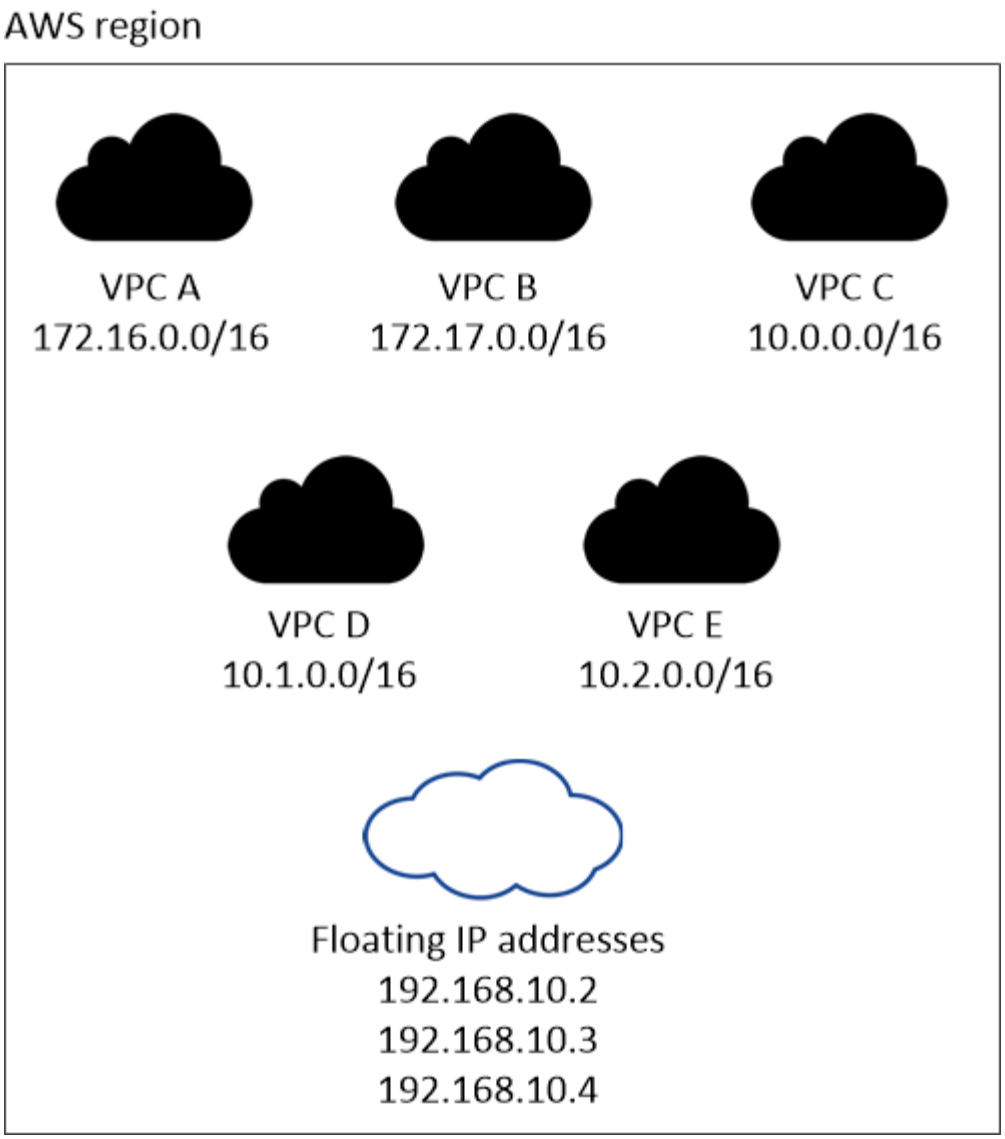
一个浮□ IP 地址用于集群管理、一个用于□点 1 上的 NFS/CIFS 数据、一个用于□点 2 上的 NFS/CIFS 数据。SVM 管理的第四个浮□ IP 地址是可□的。

> ⓘ 如果将 SnapDrive for Windows 或 SnapCenter 与 HA □□合使用，□ SVM 管理 LIF 需要浮□ IP 地址。如果在部署系□□未指定 IP 地址，□可以□后□建 LIF 。有□□□信息，□参□ "□置 Cloud Volumes ONTAP"。

□建 Cloud Volumes ONTAP HA 工作□境□，□需要在 Cloud Manager 中□入浮□ IP 地址。在□□系□□，Cloud Manager 会将 IP 地址分配□ HA □。

□于部署 HA 配置的 AWS 区域中的所有 vPC ，浮□ IP 地址必□不在 CIDR □的□□内。将浮□ IP 地址□□□所在地区 VPC 之外的□□子网。

以下示例□示了 AWS 区域中浮□ IP 地址与 VPC 之□的□系。□然浮□ IP 地址不在所有 VPC 的 CIDR □之外，但它□可以通□路由表路由到子网。



Cloud Manager 可自□□建用于 iSCSI □□和从 VPC 外部的客□端□行 NAS □□的静□ IP 地址。□无需□足□些□型的 IP 地址的任何要求。

□□网□，用于从 **VPC** 外部□用浮□ **IP** □□

"□置 AWS □□网□" 允□从 HA □所在的 VPC 外部□□ HA □的浮□ IP 地址。

路由表

如果 VPC 中的子网只有一个路由表（主路由表），□ Cloud Manager 会自□将浮□ IP 地址添加到□路由表中。如果□有多个路由表，□在□□ HA □□□□正□的路由表非常重要。否□，某些客□端可能无法□□ Cloud Volumes ONTAP 。

例如，□可能有□个子网与不同的路由表相□□。如果□□路由表 A ，而不□□路由表 B ，□与路由表 A □□的子网中的客□端可以□□ HA □，但与路由表 B □□的子网中的客□端无法□□。

有□路由表的□□信息，□参□ "AWS 文□：路由表"。

与 **NetApp** 管理工具的□接

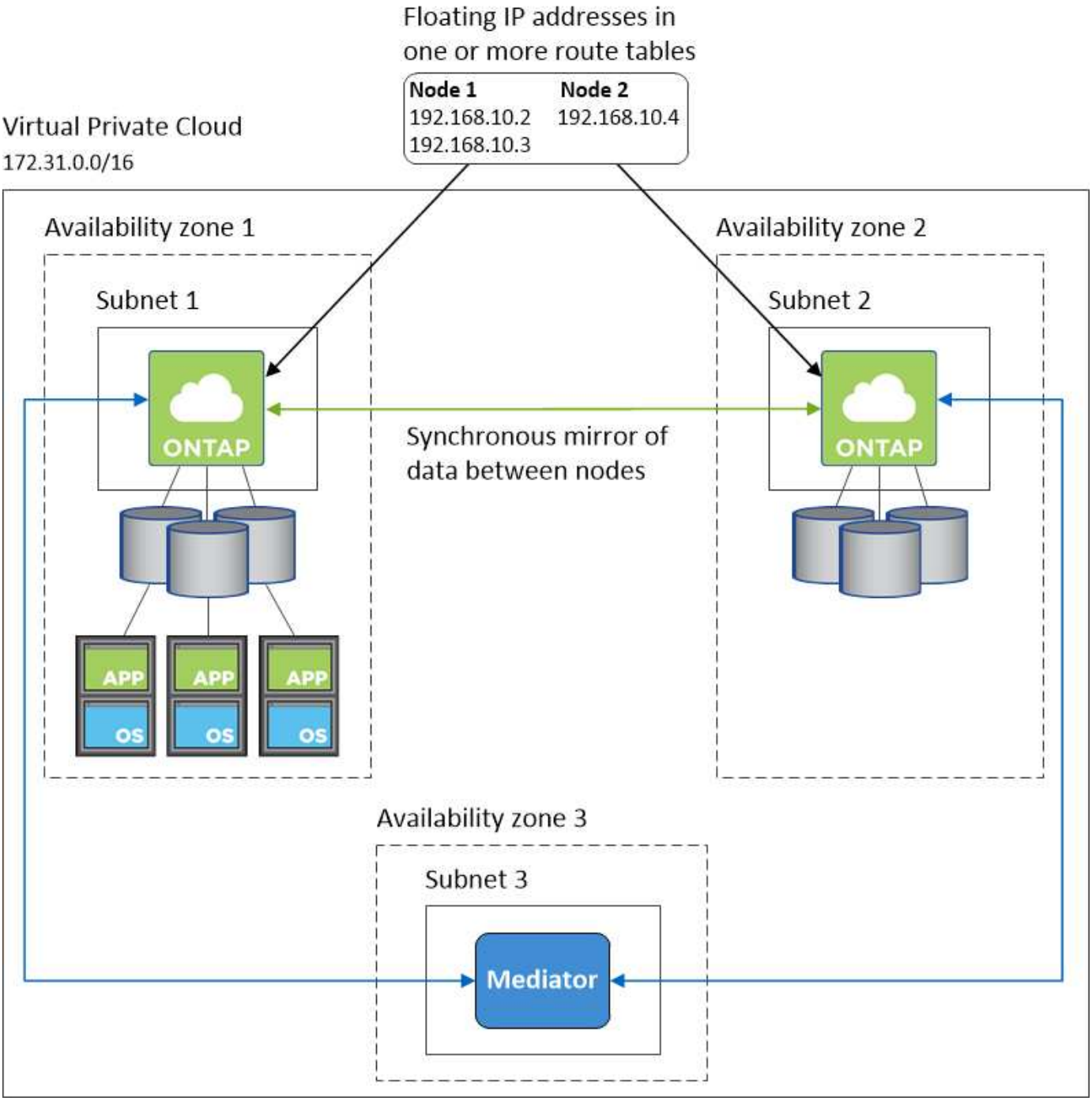
1. 在其他 VPC 和中部署 NetApp 管理工具 "□置 AWS □□网□"。通□网□，可以从 VPC 外部□□集群管理接

口的浮□ IP 地址。

2. 在与 NAS 客□端具有□似路由配置的同一 VPC 中部署 NetApp 管理工具。

配置示例

下□□示了作□主□ - 被□配置□行的 AWS 中的最佳 HA 配置：



VPC 配置示例

□了更好地了解如何在 AWS 中部署 Cloud Manager 和 Cloud Volumes ONTAP 、□□□□看最常□的 VPC 配置。

- 具有公共和私有子网以及 NAT □□的 VPC
- 一台□有□用子网和 VPN □接的 VPC 到□的网□

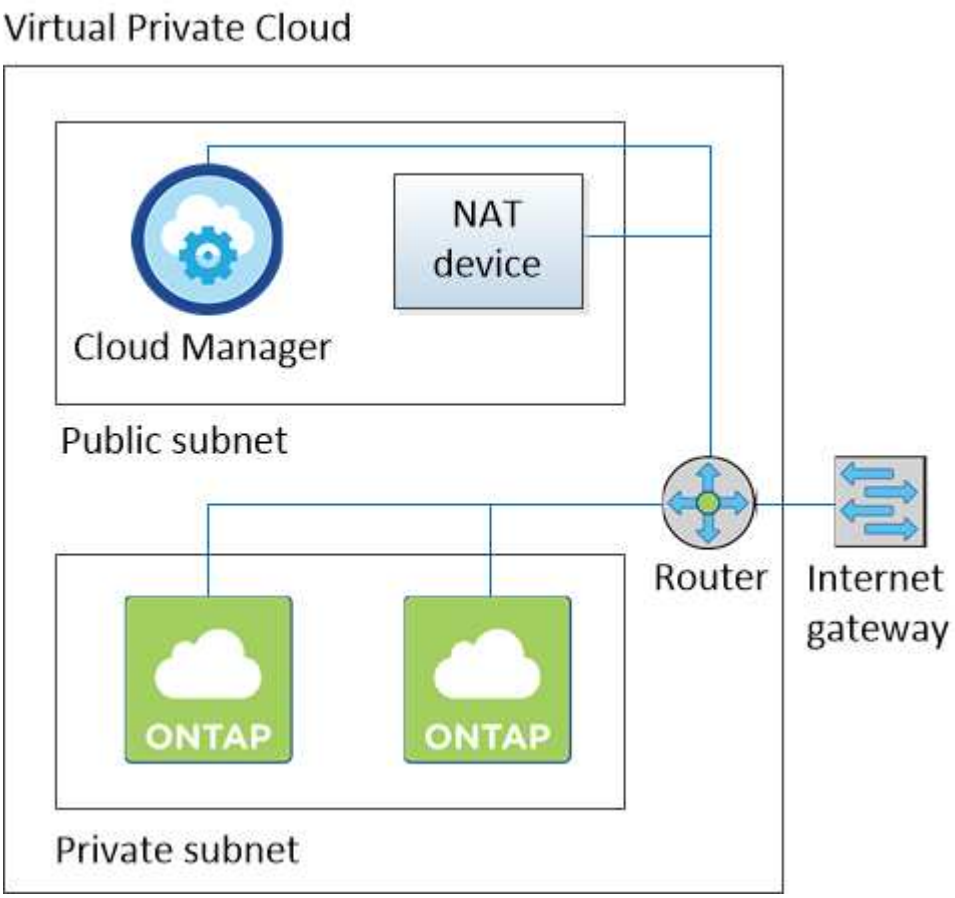
具有公共和私有子网以及 **NAT** □□的 **VPC**

此 VPC 配置包括公共和私有子网、将 VPC □接到 Internet 的 Internet 网□、以及公共子网中□用来自私有子网的出站 Internet 流量的 NAT 网□或 NAT □例。在此配置中、□可以在公共子网或私有子网中□行 Cloud Manager 、但建□使用公共子网，因□它允□从 VPC 外部的主机□行□□。然后，□可以在私有子网中□□ Cloud Volumes ONTAP □例。

> □可以使用 HTTP 代理来提供 Internet □接，而不是 NAT □□。

有□此□景的更多□□信息，□参□ "AWS 文□：□景 2 ：采用公有和□用子网（ NAT ）的 VPC"。

下□□示了在公共子网中□行的云管理器以及在私有子网中□行的□□点系□：



一台□有□用子网和 **VPN** □接的 **VPC** 到□的网□

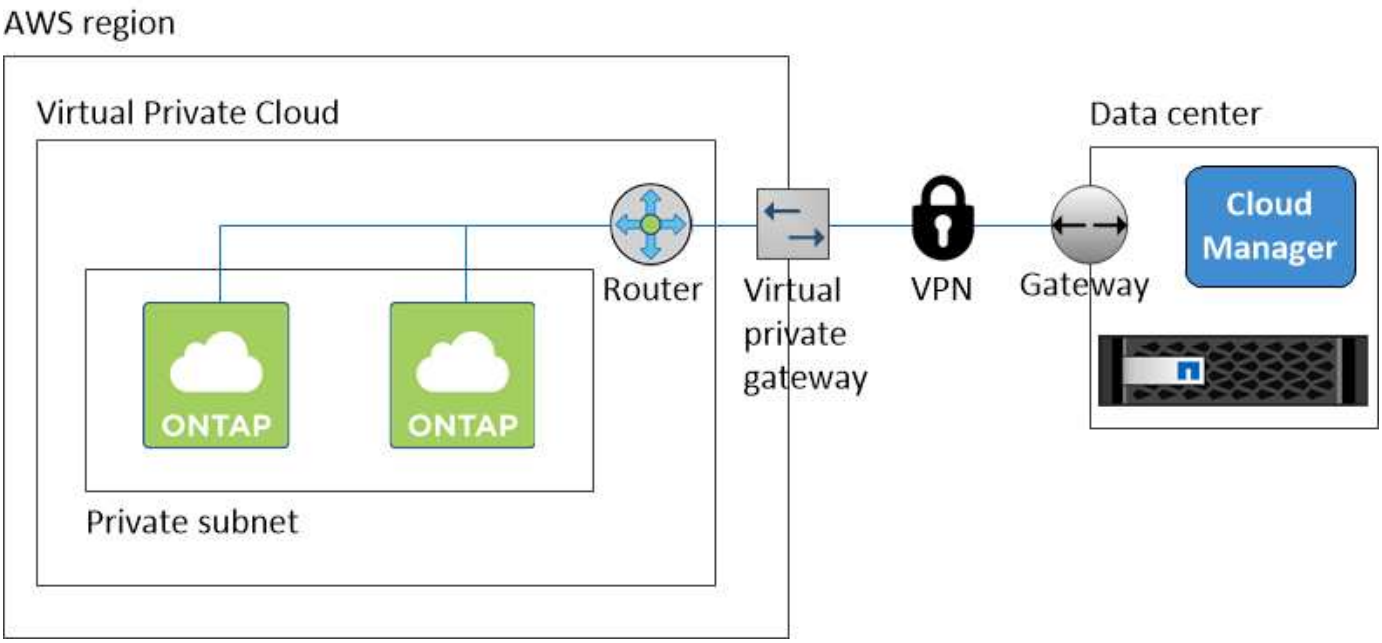
此 VPC 配置是一□混合云配置，其中 Cloud Volumes ONTAP 将成□私有□境的□展。此配置包括私有子网和虚□□用网□、□网□与□的网□建立 VPN □接。通□ VPN 隧道□行路由允□ EC2 □例通□网□和防火□□□ Internet 。□可以在私有子网或数据中心□行 Cloud Manager 。然后，□将在私有子网中□□ Cloud Volumes ONTAP 。

> □也可以使用此配置中的代理服□器来允□ Internet □□。代理服□器可以位于数据中心或 AWS 中。

如果要在数据中心的 FAS 系□和 AWS 中的 Cloud Volumes ONTAP 系□之□□制数据，□□使用 VPN □接以□保□接的安全。

有□此□景的更多□□信息，□参□ "AWS 文□：□景 4 ：□使用□用子网的 VPC 和 AWS 托管 VPN □□"。

下□□示了在数据中心中□行的云管理器以及在私有子网中□行的□□点系□：



□多个 **AZs** 中的 **HA** □□置 **AWS** □□网□

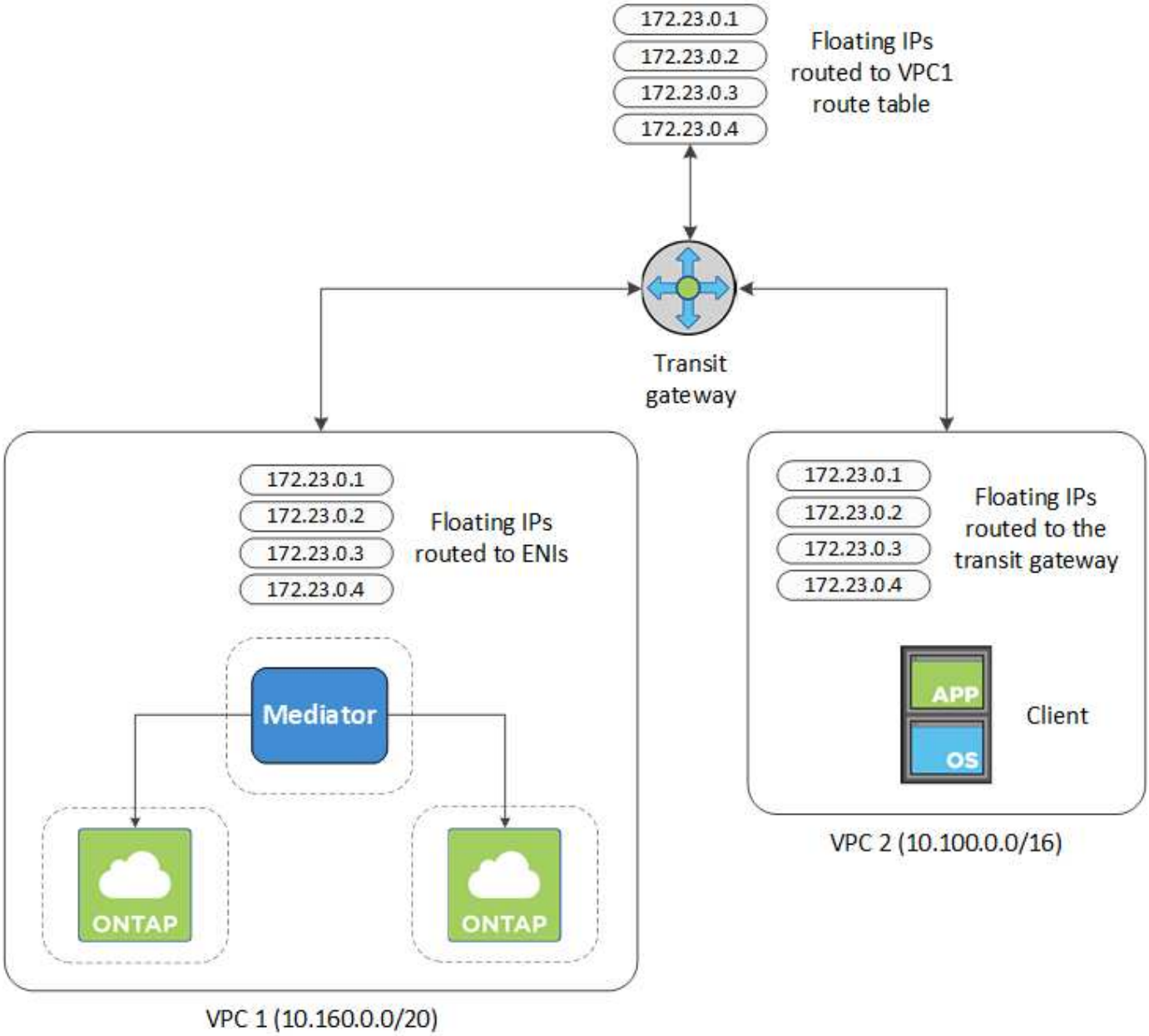
□置 AWS □□网□，以便能□从 HA □所在的 VPC 外部□□ HA □的浮□ IP 地址。

如果 Cloud Volumes ONTAP HA 配置分布在多个 AWS 可用性区域中，□从 VPC 内部□□ NAS 数据需要浮□ IP 地址。□些浮□ IP 地址可以在□生故障□在□点之□□移，但无法从 VPC 外部本机□□。独立的□用 IP 地址可从 VPC 外部提供数据□□，但不提供自□故障□移。

集群管理接口和可□ SVM 管理 LIF 也需要浮□ IP 地址。

如果□□置了 AWS □□网□，□可以从 HA □所在的 VPC 外部□□浮□ IP 地址。□意味着 VPC 外部的 NAS 客□端和 NetApp 管理工具可以□□浮□ IP 。

以下示例□示了通□□□网□□接的□个 vPC 。一个 HA 系□□留在一个 VPC 中，而一个客□端□留在□一个 VPC 中。然后，□可以使用浮□ IP 地址在客□端上挂□ NAS 卷。

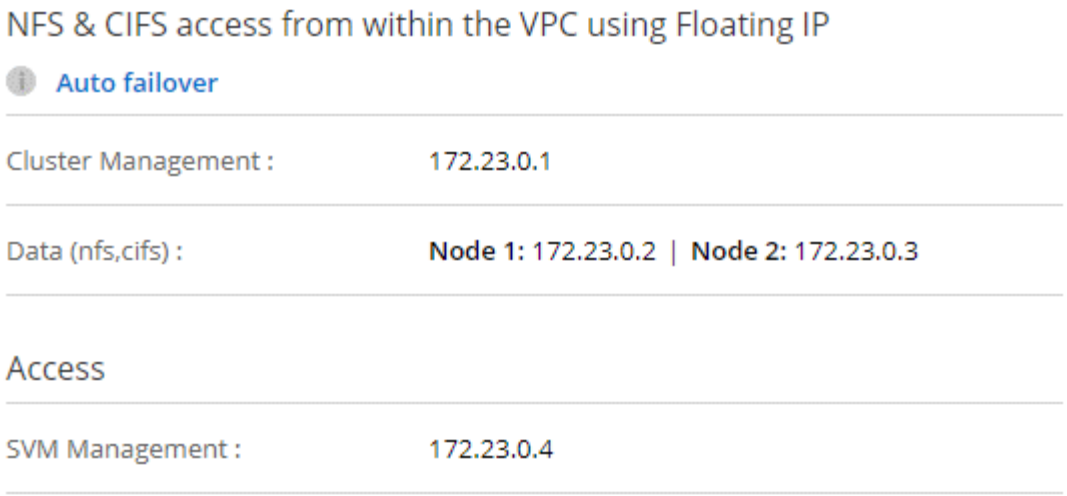


以下□□□明了如何□置□似的配置。

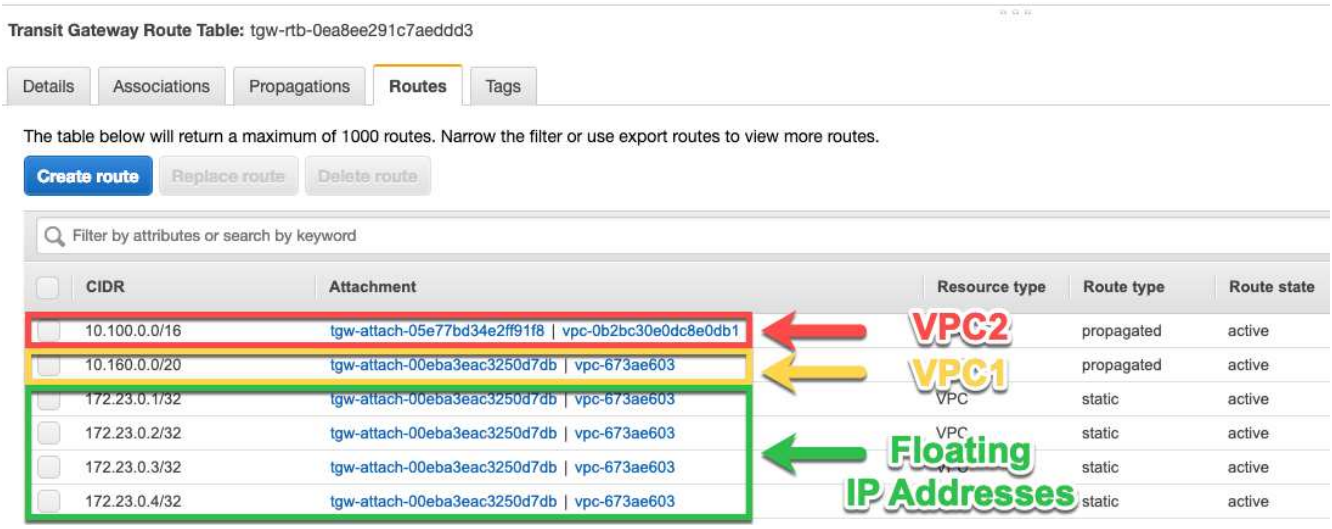
□□

1. "□建□□网□并将 vPC □接到□网□"。
2. 通□指定 HA □的浮□ IP 地址，在□□网□的路由表中□建路由。

   □可以在 Cloud Manager 的 " 工作□境信息 " □面上□到浮□ IP 地址。以下是一个示例：



下□示例□示了□□网□的路由表。它包括到 Cloud Volumes ONTAP 所使用的□个 vPC 的 CIDR □和四个浮□ IP 地址的路由。

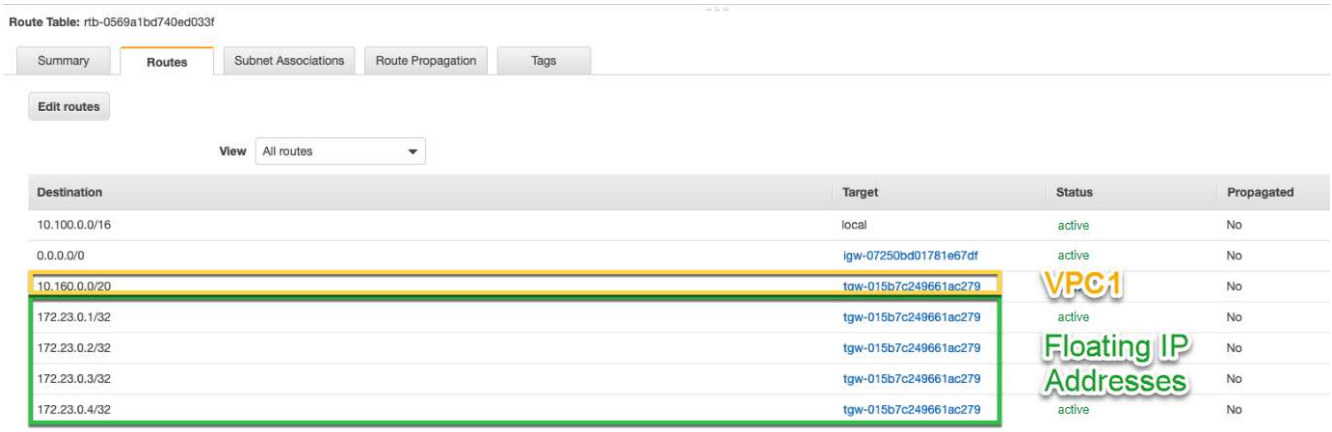


3. 修改需要□□浮□ IP 地址的 vPC 的路由表。

   a. 向浮□ IP 地址添加路由条目。

   b. 向 HA □所在 VPC 的 CIDR □添加路由条目。

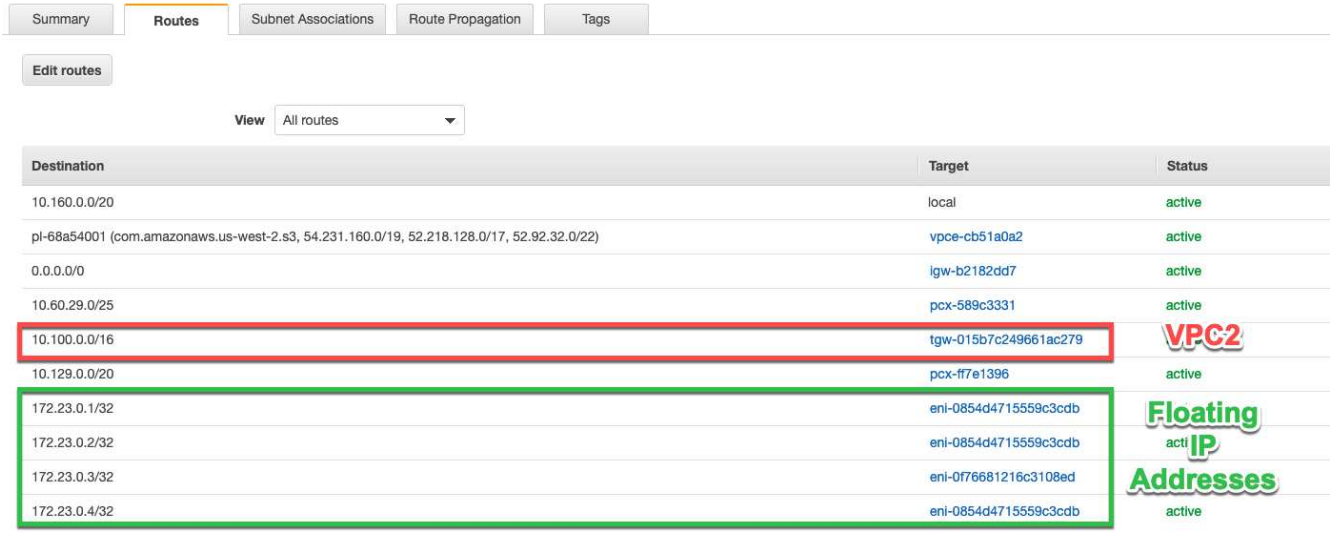
      下□示例□示了 VPC 2 的路由表，其中包括指向 VPC 1 的路由和浮□ IP 地址。



4. 通□向需要□□浮□ IP 地址的 VPC 添加路由来修改 HA □的 VPC 的路由表。

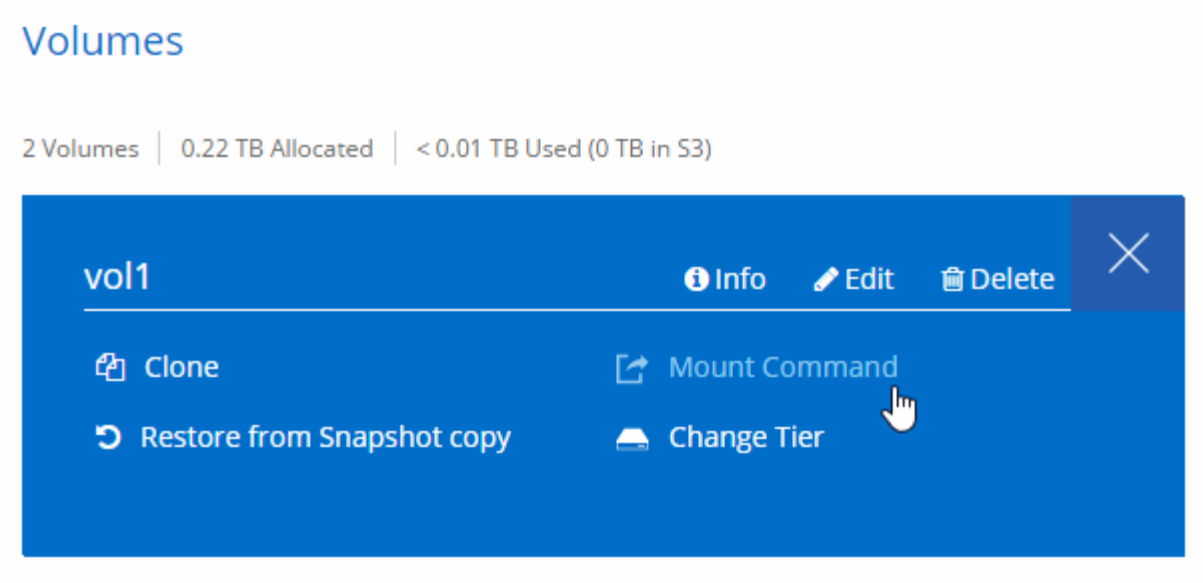
   此□□非常重要，因□它会完成 VPC 之□的路由。

   下□示例□示了 VPC 1 的路由表。它包括一条指向浮□ IP 地址和客□端所在 VPC 2 的路由。Cloud Manager 在部署 HA □□会自□将浮□ IP 添加到路由表中。



5. 使用浮□ IP 地址将卷挂□到客□端。

   通□□□卷并□□ * 挂□命令 * ， □可以在 Cloud Manager 中□到正□的 IP 地址。



- 相□□接 *
- "AWS 中的高可用性□"
- "AWS 中的 Cloud Volumes ONTAP 的网□要求"

Azure 中的 Cloud Volumes ONTAP 的网□要求

□置 Azure 网□，以便 Cloud Volumes ONTAP 系□可以正常□行。

Cloud Volumes ONTAP 的出站 Internet □□

路由和防火□策略必□允□通□ HTTP/HTTPS 流量□□以下端点，以便 Cloud Volumes ONTAP 可以□送 AutoSupport 消息：

- https://support.netapp.com/aods/asupmessage
- https://support.netapp.com/asupprod/post/1.0/postAsup

安全□

□不需要□建安全□，因□ Cloud Manager 可以□□提供□些功能。如果□需要使用自己的，□参□ "安全□□□"。

IP 地址数

- □个□点： 5 个 IP 地址
- HA □： 16 个 IP 地址

□注意， Cloud Manager 会在 HA □上□建 SVM 管理 LIF ，但不会在 Azure 中的□□点系□上□建。

> LIF 是与物理端口□□的 IP 地址。SnapCenter 等管理工具需要 SVM 管理 LIF 。

从 **Cloud Volumes ONTAP** □接到 **Azure Blob** 存□以□行数据分□

```
"Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/write",
"Microsoft.Network/routeTables/join/action",
```

□些□限包含在最新版本中 "Cloud Manager 策略"。

有□□置数据分□的□□信息，□参□ "将冷数据分□到低成本□象存□"。

□接到其他网□中的 **ONTAP** 系□

有□□明，□参□ "Microsoft Azure 文□：在 Azure □□中□建站点到站点□接"。

GCP 中的 Cloud Volumes ONTAP 的网□要求

□置□的 Google 云平台网□，以便 Cloud Volumes ONTAP 系□可以正常□行。

共享 **VPC**

通□共享 VPC ，□可以跨多个□目配置和集中管理虚□网□。□可以在 *host project* 中□置共享 VPC 网□，并在 *service project* 中部署 Cloud Manager 和 Cloud Volumes ONTAP 虚□机□例。 "Google Cloud 文□：共享 VPC 概述"。

唯一要求是□共享 VPC 主机□目中的 Cloud Manager 服□□□提供以下□限：

compute.s防火□ 。 * compute.networks.* compute.subnetworks.*

Cloud Manager 需要□些□限才能□□主机□目中的防火□， VPC 和子网。

Cloud Volumes ONTAP 的出站 **Internet** □□

路由和防火□策略必□允□通□ HTTP/HTTPS 流量□□以下端点，以便 Cloud Volumes ONTAP 可以□送 AutoSupport 消息：

- https://support.netapp.com/aods/asupmessage
- https://support.netapp.com/asupprod/post/1.0/postAsup

IP 地址数

□注意， Cloud Manager 不会在 GCP 中□ Cloud Volumes ONTAP □建 SVM 管理 LIF 。

> LIF 是与物理端口□□的 IP 地址。SnapCenter 等管理工具需要 SVM 管理 LIF 。

防火□□□

□无需□建防火□□□，因□ Cloud Manager 可以□□□建。如果□需要使用自己的，□参□ "GCP 防火□□□"。

从 **Cloud Volumes ONTAP** □接到 **Google** 云存□以□行数据分□

有□在 Cloud Manager 中□置数据分□所需的其他□□，□参□ "将冷数据分□到低成本□象存□"。

□接到其他网□中的 **ONTAP** 系□

有□□明，□参□ "Google Cloud 文□： Cloud VPN 概述"。

其他部署□□

云管理器主机要求

如果□在自己的主机上安装了 Cloud Manager 、□必□□□□配置的支持、包括操作系□要求、端口要求等。

> □可以在 GCP 中自己的主机上安装 Cloud Manager ，但不能在内部网□中安装 Cloud Manager 。要在 GCP 中部署 Cloud Volumes ONTAP ，必□在 GCP 中安装 Cloud Manager 。

需要一个□用主机

与其他□用程序共享的主机不支持 Cloud Manager 。主机必□是□用主机。

支持的 **AWS EC2** □例□型

- T2.medium
- T3.medium （建□）
- m4.large
- m5.xlarge
- m5.2xlarge
- m5.4xlarge
- m5.8xlarge

支持的 **Azure VM** 大小

A2， D2 v2 或 D2 v3 （取决于可用性）

支持的 **GCP** □算机□型

一□□算机□型，至少具有 2 个 vCPU 和 4 GB 内存。

支持的操作系□

- CentOS 7.2
- CentOS 7.3.
- CentOS 7.4.
- CentOS 7.5
- Red Hat Enterprise Linux 7.2
- Red Hat Enterprise Linux 7.3
- Red Hat Enterprise Linux 7.4
- Red Hat Enterprise Linux 7.5

  Red Hat Enterprise Linux 系□必□在 Red Hat □□管理中注册。如果未注册、系□将无法在安装 Cloud Manager 期□□□存□□以更新所需的第三方□件。

  □些操作系□的英□版本支持 Cloud Manager 。

虚□机管理程序

□□□□可□行 CentOS 或 Red Hat Enterprise Linux 的裸机或托管虚□机管理程序https://access.redhat.com/certified-hypervisors["Red Hat 解决方案：□些虚□机管理程序已通□□□，可以□行 Red Hat Enterprise Linux ？"^]

CPU

具有□个内核的 2.27 GHz 或更高性能

RAM

4 GB

可用磁□空□

50 GB

出站 **Internet** □□

安装 Cloud Manager 和使用 Cloud Manager 部署 Cloud Volumes ONTAP □需要□行出站 Internet □□。有□端点列表，□参□ "云管理器的网□要求"。

端口

- 80 用于 HTTP □□
- 443 用于 HTTPS □□
- 3306 表示云管理器数据□
- 8080 用于云管理器 API 代理

如果其他服□正在使用□些端口、□安装 Cloud Manager 失□。

> 端口 3306 可能存在冲突。如果 MySQL 的□一个□例在主机上□行，□默□情况下使用端口 3306 。□必□更改□有 MySQL □例使用的端口。

□可以在安装 Cloud Manager □更改默□ HTTP 和 HTTPS 端口。□无法更改 MySQL 数据□的默□端口。如果更改了 HTTP 和 HTTPS 端口、□必□□保用□可以从□程主机□□ Cloud Manager Web 控制台：

- 修改安全□以允□通□端口□行入站□接。
- 在□入 Cloud Manager Web 控制台的 URL □指定端口。

在□有 **Linux** 主机上安装 **Cloud Manager**

最常□的 Cloud Manager 部署方式是从 Cloud Central 或云提供商的市□。但是，□可以□□在网□或云中的□有 Linux 主机上下□并安装 Cloud Manager □件。

> □可以在 GCP 中自己的主机上安装 Cloud Manager ，但不能在内部网□中安装 Cloud Manager 。要在 GCP 中部署 Cloud Volumes ONTAP ，必□在 GCP 中安装 Cloud Manager 。

□始之前

- Red Hat Enterprise Linux 系□必□在 Red Hat □□管理中注册。如果未注册、系□将无法在安装 Cloud Manager 期□□□存□□以更新所需的第三方□件。
- 在安装□程中， Cloud Manager 安装程序会□□多个 URL 。□必□□保允□□些端点□行出站 Internet □□。□

参□ "云管理器的网□要求"。

□于此任□

- 安装 Cloud Manager 不需要 root □限。
- Cloud Manager 将安装 AWS 命令行工具（ AWSCLI ）以□用 NetApp 支持的恢□□程。

  如果□收到安装 AWSCLI 失□的消息，□可以安全地忽略□消息。如果没有□些工具、 Cloud Manager 可以成功□行。

- NetApp 支持站点上提供的安装程序可能是早期版本。安装后，如果有新版本可用， Cloud Manager 将自□更新自身。

□□

1. □看网□要求：
   - "云管理器的网□要求"
   - "AWS 中的 Cloud Volumes ONTAP 的网□要求"
   - "Azure 中的 Cloud Volumes ONTAP 的网□要求"
   - "GCP 中的 Cloud Volumes ONTAP 的网□要求"
2. □□看 "云管理器主机要求"。
3. 从下□□件 "NetApp 支持站点"，然后将其□制到 Linux 主机。

   有□在 AWS 中将文件□接和□制到 EC2 □例的□助，□参□ "AWS 文□：使用 SSH □接到 Linux □例"。

4. 分配□行脚本的□限。
   - 示例 *

     ```
      chmod +x OnCommandCloudManager-V3.7.0.sh
     . □行安装脚本：
     ```

     ```
     ./OnCommandCloudManager-V3.7.0.sh [silent] [proxy=ipaddress]
     [proxyport=port] [proxyuser=user_name] [proxypwd=password]
     ```

     silent □行安装□不提示□提供信息。

     如果 Cloud Manager 主机位于代理服□器之后，□需要 *proxy* 。

     proxyport 是代理服□器的端口。

     proxyuser 是代理服□器的用□名，前提是需要□行基本身□□□。

   proxywd 是□指定的用□名的密□。

5. 除非指定了 silent 参数，否□□□入 * 。 Y* □□□行脚本，然后在出□提示□□入 HTTP 和 HTTPS 端口。

如果更改了 HTTP 和 HTTPS 端口、□必□□保用□可以从□程主机□□ Cloud Manager Web 控制台：

- 修改安全□以允□通□端口□行入站□接。
- 在□入 Cloud Manager Web 控制台的 URL □指定端口。

  □在已安装 Cloud Manager 。在安装□束□、如果指定了代理服□器、□ Cloud Manager Service (OCCM) 会重新□□□次。

6. 打□ Web □□器并□入以下 URL ：

   https://*ipaddress*:*port*[]

   ipaddress 可以是 localhost ， □用 IP 地址或公有 IP 地址，具体取决于 Cloud Manager 主机的配置。例如，如果云管理器位于公共云中而没有公共 IP 地址，□必□从□接到云管理器主机的主机中□入私有 IP 地址。

   如果更改了默□ HTTP （ 80 ）或 HTTPS （ 443 ）端口，□需要 *port* 。例如，如果 HTTPS 端口更改□ 8443 ， □□□入 https://*ipaddress*:8443[]

7. □在 NetApp Cloud Central 上注册或登□。
8. 登□后，□置 Cloud Manager ：
   a. 指定要与此 Cloud Manager 系□□□的 Cloud Central □□。

      "了解 Cloud Central □□"。

   b. □入系□名称。

□置□限，以便 Cloud Manager 可以在□的云提供商中部署 Cloud Volumes ONTAP ：

- AWS "□置 AWS □□，然后将其添加到 Cloud Manager"。
- Azure 酒店 "□置 Azure □□，然后将其添加到 Cloud Manager"。
- GCP ：□置一个服□□□，□□□具有 Cloud Manager 在□目中□建和管理 Cloud Volumes ONTAP 系□所需的□限。
  a. "在 GCP 中□建角色" 其中包括中定□的□限。
  b. "□建 GCP 服□□□并□用□□□建的自定□角色"。
  c. "将此服□□□与 Cloud Manager VM □□"。
  d. 如果要在其他□目中部署 Cloud Volumes ONTAP， "通□向□□目添加具有 Cloud Manager 角色的服□□□来授予□□□限"。□需要□□个□目重□此□□。

从 AWS Marketplace □□ Cloud Manager

最好使用在 AWS 中□□ Cloud Manager "NetApp Cloud Central"，但如果需要，□可以从 AWS Marketplace □□它。

> 如果□从 AWS Marketplace □□ Cloud Manager 、 Cloud Manager 仍与 NetApp Cloud Central 集成。 "了解有□集成的更多信息。"。

以下□□介□了如何从 EC2 控制台□□□例，因□控制台允□□将 IAM 角色附加到 Cloud Manager □例。使用 * 从网站□□ * 操作无法□行此操作。

□□

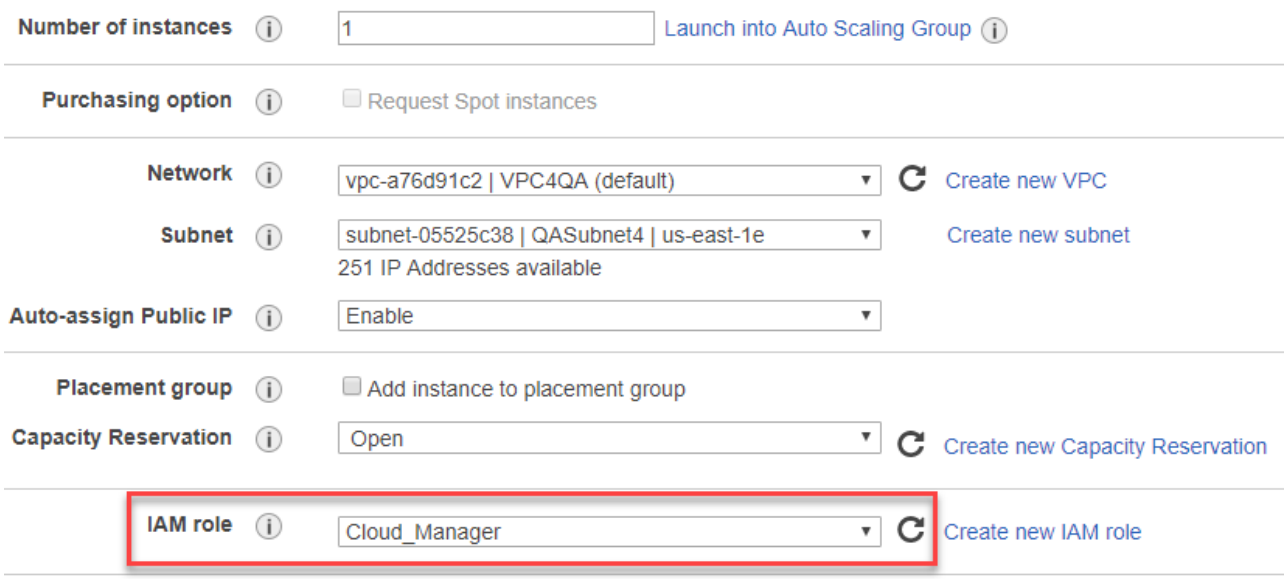
1. □ EC2 □例□建 IAM 策略和角色：
   a. 从以下位置下□ Cloud Manager IAM 策略：

      "NetApp Cloud Manager ： AWS， Azure 和 GCP 策略"

   b. 从 IAM 控制台，通□从 Cloud Manager IAM 策略□制和粘□文本来□建□自己的策略。
   c. □建角色□型□ Amazon EC2 的 IAM 角色，并将□在上一□□中□建的策略附加到□角色。
2. "从 AWS Marketplace □□" □保在免□□用 Cloud Volumes ONTAP □束后不会中断服□。□于□□建的□个 Cloud Volumes ONTAP 9.6 及更高版本的 PAYGO 系□以及□□用的□个附加功能，此□□将向□收取□用。
3. □在□到 "AWS Marketplace 上的 Cloud Manager □面" 从 AMI 部署 Cloud Manager 。
4. 在 Marketplace □面上，□□ * □□□□ * ，然后□□ * □□配置 * 。
5. 更改任何默□□□，然后□□ * □□□□ * 。
6. 在 * □□操作 * 下，□□ * 通□ EC2 □□ * ，然后□□ * □□ * 。
7. 按照提示配置和部署□例：
   - * □□□例□型 * ：根据区域可用性，□□支持的□例□型之一（建□使用 T3.medium ）。

     "□看支持的□例□型列表"。

   - * 配置□例 * ：□□ VPC 和子网，□在第 1 □中□建的 IAM 角色以及其他符合□要求的配置□□。



   - * 添加存□ * ：保留默□存□□□。
   - * 添加□□ * ：根据需要□入□例的□□。
   - * 配置安全□ * ：指定 Cloud Manager □例所需的□接方法： SSH， HTTP 和 HTTPS 。
   - * □□ * ：□看□□□的内容，然后□□ * □□ * 。

AWS 使用指定的□置□□□件。云管理器□例和□件□在大□五分□内□行。

8. 从□接到云管理器虚□机的主机上打□ Web □□器，然后□入以下 URL ：

   http://*ipaddress*:80[]

9. 登□后，□置 Cloud Manager ：
   a. 指定要与此 Cloud Manager 系□□□的 Cloud Central □□。

      "了解 Cloud Central □□"。

   b. □入系□名称。

□在已安装并□置了 Cloud Manager 。

从 **Azure Marketplace** 部署 **Cloud Manager**

最好使用在 Azure 中部署 Cloud Manager "NetApp Cloud Central"，但如果需要，□可以从 Azure Marketplace □行部署。

有□在中部署 Cloud Manager 的□明，□参□ "Azure 美国政府区域" 和中的 。

如果□从 Azure Marketplace 部署 Cloud Manager 、 Cloud Manager 仍与 NetApp Cloud Central 集成。 "了解有□集成的更多信息。"。

在 **Azure** 中部署 **Cloud Manager**

□需要安装和□置 Cloud Manager 、以便使用它在 Azure 中□□ Cloud Volumes ONTAP 。

□□

1. "□至 Azure Marketplace □面的 Cloud Manager 。"。
2. □□ * 立即□取 * ，然后□□ * □□ * 。
3. 在 Azure □□中，□□ * □建 * ，然后按照□□配置虚□机。

   配置虚□机□，□注意以下事□：

   - 借助 HDD 或 SSD 磁□、 Cloud Manager 可以□□最佳性能。
   - □□一个建□的虚□机大小： A2 ， D2 v2 或 D2 v3 （取决于可用性）。
   - □于网□安全□， Cloud Manager 要求使用 SSH ， HTTP 和 HTTPS □行入站□接。

     "□□了解 Cloud Manager 的安全□□□"。

   - 在 * 管理 * 下，通□□□ * □用 * 系□分配的托管身□ * 来□ Cloud Manager □用。

     此□置非常重要，因□托管身□允□ Cloud Manager 虚□机在不提供任何凭据的情况下向 Azure Active Directory □□自己。 "□□了解 Azure □源的托管身□"。

4. 在 * □看 + □建 * □面上，□看所做的□□并□□ * □建 * 以□始部署。

   Azure 使用指定的□置部署虚□机。虚□机和云管理器□件□在大□五分□内□行。

5. 从□接到云管理器虚□机的主机上打□ Web □□器，然后□入以下 URL ：

   http://*ipaddress*:80[]

6. 登□后，□置 Cloud Manager ：
   a. 指定要与此 Cloud Manager 系□□□的 Cloud Central □□。

      "了解 Cloud Central □□"。

   b. □入系□名称。

□在已安装并□置了 Cloud Manager 。□必□先授予 Azure □限，然后用□才能在 Azure 中部署 Cloud Volumes ONTAP 。

向 **Cloud Manager** 授予 **Azure** □限

在 Azure 中部署 Cloud Manager □，□□已□用 "系□分配的受管身□"。□在，□必□通□□建自定□角色、然后□一个或多个□□将角色分配□ Cloud Manager 虚□机来授予所需的 Azure □限。

□□

1. 使用云管理器策略□建自定□角色：

   a. 下□ "Cloud Manager Azure 策略"。

   b. 通□将 Azure □□ ID 添加到可分配□□来修改 JSON 文件。

      □□□□□个 Azure □□添加 ID 、用□将从中□建 Cloud Volumes ONTAP 系□。

      - 示例 *

      "Assignablesscaps" ： ["/subscriptions/d333af45-0d07-4154 — 943D-C25 FBzzzzz" 、 "/subscriptions/54b91999 — b3e6-4599 — 908e-416e0zzzzz" 、 "/subscription/398e471c — 3b4ae-7b5bzzz"

   c. 使用 JSON 文件在 Azure 中□建自定□角色。

以下示例□明了如何使用 Azure CLI 2.0 □建自定□角色：

- AZ 角色定□ create -role-definition C ： \Policy_for_cloud Manager_Azure_3.7.4.json*

□在，□□□□有一个名□ OnCommand Cloud Manager Operator 的自定□角色、□可以将其分配□ Cloud Manager 虚□机。

2. □一个或多个□□的 Cloud Manager 虚□机分配角色：
   a. 打□ * □□ * 服□，然后□□要部署 Cloud Volumes ONTAP 系□的□□。
   b. □□ * □□控制（ IAM ） * 。
   c. □□ * 添加 * > * 添加角色分配 * ，然后添加□限：
      - □□ * OnCommand 云管理器操作□ * 角色。

        OnCommand 云管理器操作□是中提供的默□名称 "Cloud Manager 策略"。如果□□角色□□了其他名称，□□□□名称。

      - 分配□ * 虚□机 * 的□□□限。
      - □□□建云管理器虚□机的□□。
      - □□ Cloud Manager 虚□机。
      - □□ * 保存 * 。
   d. 如果要从其他□□部署 Cloud Volumes ONTAP 、□切□到□□□，然后重□□些□□。

Cloud Manager □在□有在 Azure 中部署和管理 Cloud Volumes ONTAP 所需的□限。

在美国 **Azure** 政府区域部署 **Cloud Manager**

要在美国政府区域□□和□行 Cloud Manager ， □首先从 Azure 政府市□部署 Cloud Manager 。然后，提供 Cloud Manager 部署和管理 Cloud Volumes ONTAP 系□所需的□限。

有□受支持的 Azure 美国政府区域的列表，□参□ "Cloud Volumes 全球地区"。

从 **Azure** 美国政府市□部署 **Cloud Manager**

Cloud Manager 可作□映像在 Azure 美国政府市□中提供。

□□

1. □保□的□□已□用 Azure 政府市□：
   a. 以企□管理□身□登□到□□。
   b. □航到 * 管理 * 。
   c. 在 * 注册□□信息 * 下，□□ * Azure Marketplace * 旁□的□□□□。
   d. □□ * 已□用 * 。
   e. □□ * 保存 * 。

   "Microsoft Azure 文□： Azure 政府市□"

2. 在 Azure 美国政府□□中搜索 OnCommand 云管理器。
3. □□ * □建 *，然后按照□□配置虚□机。

   配置虚□机□□注意以下事□：

   - 借助 HDD 或 SSD 磁□、 Cloud Manager 可以□□最佳性能。
   - □□□□一个建□的虚□机大小： A2， D2 v2 或 D2 v3 （取决于可用性）。
   - □于网□安全□，最好□□ * 高□ * 。
     - 高□ * □□将□建一个新的安全□，其中包含 Cloud Manager 所需的入站□□。如果□□基本，□参□ "安全□□□" 所需□□的列表。
4. 在摘要□面上，□看所做的□□，然后□□ * □建 * 以□始部署。

   Azure 使用指定的□置部署虚□机。虚□机和云管理器□件□在大□五分□内□行。

5. 从□接到云管理器虚□机的主机上打□ Web □□器，然后□入以下 URL ：

   http://*ipaddress*:80[]

6. 登□后，□置 Cloud Manager ：
   a. 指定要与此 Cloud Manager 系□□□的 Cloud Central □□。

      "了解 Cloud Central □□"。

   b. □入系□名称。

□在已安装并□置了 Cloud Manager 。□必□先授予 Azure □限，然后用□才能在 Azure 中部署 Cloud Volumes ONTAP 。

使用托管身□向 **Cloud Manager** 授予 **Azure** □限

提供□限的最□□方法是□用 "托管身□" 在 Cloud Manager 虚□机上，然后□虚□机分配所需□限。如果首□，□一□方法是 "使用服□主体授予 Azure □限"。

□□

1. 在 Cloud Manager 虚□机上□用托管身□：
   a. □航到 Cloud Manager 虚□机并□□ * 身□ * 。
   b. 在 * 系□已分配 * 下，□□ * 打□ * ，然后□□ * 保存 * 。
2. 使用云管理器策略□建自定□角色：
   a. 下□ "Cloud Manager Azure 策略"。
   b. 通□将 Azure □□ ID 添加到可分配□□来修改 JSON 文件。

      □□□□□个 Azure □□添加 ID 、用□将从中□建 Cloud Volumes ONTAP 系□。

      - 示例 *

      "Assignablesscaps" ： ["/subscriptions/d333af45-0d07-4154 — 943D-C25 FBzzzzz" 、

"/subscriptions/54b91999 — b3e6-4599 — 908e-416e0zzzzz" 、 "/subscription/398e471c — 3b4ae-7b5bzzz"

c. 使用 JSON 文件在 Azure 中□建自定□角色。

以下示例□明了如何使用 Azure CLI 2.0 □建自定□角色：

- AZ 角色定□ create -role-definition C ： \Policy_for_cloud Manager_Azure_3.7.4.json*

□在，□□□□有一个名□ OnCommand Cloud Manager Operator 的自定□角色、□可以将其分配□ Cloud Manager 虚□机。

3. □一个或多个□□的 Cloud Manager 虚□机分配角色：

a. 打□ * □□ * 服□，然后□□要部署 Cloud Volumes ONTAP 系□的□□。

b. □□ * □□控制（ IAM ） * 。

c. □□ * 添加 * ， □□ * 添加角色分配 * ，然后添加□限：

- □□ * OnCommand 云管理器操作□ * 角色。

> OnCommand 云管理器操作□是中提供的默□名称 "Cloud Manager 策略"。如果□□角色□□了其他名称，□□□□名称。

- 分配□ * 虚□机 * 的□□□限。
- □□□建云管理器虚□机的□□。
- □入虚□机的名称，然后将其□中。
- □□ * 保存 * 。

d. 如果要从其他□□部署 Cloud Volumes ONTAP 、□切□到□□□，然后重□□些□□。

Cloud Manager □在□有在 Azure 中部署和管理 Cloud Volumes ONTAP 所需的□限。

在德国 **Azure** 地区安装 **Cloud Manager**

Azure Marketplace 在德国 Azure 地区不可用，因此□必□从 NetApp 支持站点下□ Cloud Manager 安装程序并将其安装在□地区的□有 Linux 主机上。

□□

1. "□看 Azure 的网□要求。"。
2. "□看云管理器主机要求。"。
3. "下□并安装 Cloud Manager 。"。
4. "使用服□主体向 Cloud Manager 授予 Azure □限"。

Cloud Manager □在可以像任何其他地区一□在 Azure Germany 地区部署 Cloud Volumes ONTAP 。但是，□可能需要先□行其他□置。

保持 Cloud Manager 正常□行

Cloud Manager □始□保持□行状□。

Cloud Manager 是 Cloud Volumes ONTAP □行状况和□□的□□□成部分。如果 Cloud Manager 已□□，□在与 Cloud Manager 的通信中断 4 天以上后， Cloud Volumes ONTAP 系□将□□。

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.